PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF BERBASIS PYTHON UNTUK VISUALISASI DATA PEMINJAMAN SEBAGAI ALAT MONITORING LAYANAN DAN DUKUNGAN EVALUASI AKREDITASI DI UPT PERPUSTAKAAN DAN E-LEARNING UNIVERSITAS SYIAH KUALA

LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTIK (KKP)

DILAKSANAKAN PADA:

UPT. PERPUSTAKAAN DAN E-LEARNING USK

Jl. T. Nyak Arief Kampus USK Darussalam, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia 23111

Oleh :

SHOFIA NURUL HUDA
2208107010015

JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH

DESEMBER, 2025

PENGESAHAN

LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTEK

PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF BERBASIS PYTHON UNTUK VISUALISASI DATA PEMINJAMAN SEBAGAI ALAT MONITORING LAYANAN DAN DUKUNGAN EVALUASI AKREDITASI DI UPT PERPUSTAKAAN DAN E-LEARNING UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DILAKSANAKAN PADA:

UPT PERPUSTAKAAN DAN E-LEARNING USK

Oleh :

Nama	: Shofia Nurul Huda
NPM	: 2208107010015
Jurusan	: Informatika

Disetujui oleh

Pembimbing Jurusan	Pembimbing Lapangan
Fathia Sabrina S.T., M.Inf.Tech	**Dr. Ismul Huda, M.Si**
NIP. 199107232024062001	NIP. 196810281994031004

Mengetahui,
Koordinator KKP Jurusan Informatika
Fakultas MIPA USK

Maulyanda, S.Tr.Kom., M.Kom
NIP. 199708242024061001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di UPT. Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Tentunya selama mengikuti kegiatan program KKP dan menyusun laporan ini tidak terlepas dari dukungan serta do'a orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, abang Rahmat dan Chairul yang senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan penulis, baik secara moral maupun material, serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan proposal tugas ini.
2. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info. Sc. selaku Ketua Departemen Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala.
3. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech. selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala.
4. Bapak Maulyanda, S.Tr.Kom., M.Kom selaku Koordinator KKP Jurusan Informatika.
5. Ibu Fathia Sabrina S.T., M.Inf.Tech selaku Dosen Pembimbing KKP yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan dan penyelesaian Laporan KKP.
6. Dosen Informatika yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Dr. Ismul Huda, M.Si selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama pelaksanaan KKP di UPT. Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala.
8. Seluruh staff dan pegawai di lingkungan kantor UPT. Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa Laporan KKP yang disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Laporan ini.

Banda Aceh, 24 November 2025
Penulis,

Shofia Nurul Huda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan KKP 2
1.4 Manfaat KKP 2
1.5 Deskripsi Topik dan Metode Terkait 3
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN **6**
2.1 Sejarah UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala 6
2.1.1 Lokasi UPT Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala 7
2.2 Bidang dan Skala Kerja 8
2.3 Visi dan Misi 8
2.4 Manajemen dan Struktur Organisasi 9
2.5 Tugas dan Fungsi 10
BAB III METODE KERJA **13**
3.1 Waktu dan Tempat 13
3.2 Jadwal dan Pelaksanaan 13
3.3 Alat dan Bahan 13
3.3.1 Perangkat Keras (*Hardware*) 13
3.3.2 Perangkat Lunak (*Software*) 13
3.4 Metode dan Proses Kerja 14
3.5 Tahapan Diagram Alir 15
3.5.1 Pengambilan Data 15
3.5.2 Pemilihan Instrumen Akreditasi Perpustakaan Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 16
3.5.3 *Pre-processing* Data Menggunakan Python 19
3.5.4 Pengembangan dan Visualisasi Dashboard 20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **21**
4.1 Pengambilan Data 21
4.2 Pre-processing dan Pengolahan Data 25

4.2.1 *Import* Data dan Penanganan Format File 25
4.2.2 Konversi dan Standarisasi Tipe Data Waktu 26
4.2.3 Penentuan Status Keaktifan dan Atribut Turunan 27
4.2.4 Pembersihan Data dan Penanganan Nilai Tidak Valid 28
4.2.5 Penggabungan Data dan Penyesuaian Struktur 28
4.2.6 Data Hasil *Pre-Processing* 30
4.3 Implementasi Dashboard Interaktif 31
4.3.1 Arsitektur dan Struktur Dashboard 31
4.3.2 Halaman Beranda 32
4.3.3 Halaman Keanggotaan 33
4.3.4 Halaman Koleksi 34
4.3.5 Halaman Peminjaman 35
4.3.6 Halaman Pengunjung 37
4.4 Hasil Visualisasi dan Analisis Indikator Akreditasi 38
4.4.1 Koleksi Perpustakaan 38
4.4.2 Indikator Pelayanan Perpustakaan 41
4.4.3 Indikator Tingkat Kegemaran Membaca 44
BAB V PENUTUP 49
5.1 Kesimpulan 49
5.2 Saran 50
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan Instrumen Akreditasi Perpustakaan (SNP) terhadap Visualisasi Dashboard 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi UPT Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala 7
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPT. Perpustakaan dan E-Learning USK 10
Gambar 3. 1 Diagram Alur Pengembangan Dashboard 15
Gambar 4. 1 Data Anggota 22
Gambar 4. 2 Data Koleksi 23
Gambar 4. 3 Data Peminjaman 23
Gambar 4. 4 Data Pengunjung 24
Gambar 4. 5 Proses *Import* Data CSV ke dalam *DataFrame* 26
Gambar 4. 6 Konversi Format Tanggal dan Ekstraksi Informasi Waktu 27
Gambar 4. 7 Pembentukan Atribut Turunan dan Status Keaktifan 28
Gambar 4. 8 pembersihan data 28
Gambar 4. 9 Penyesuaian dan Integrasi Data Antar Dataset 29
Gambar 4. 10 Fungsi LookUp 30
Gambar 4. 11 Kode Navigasi Sidebar 32
Gambar 4. 12 Tampilan Navigasi Dashboard Menggunakan Sidebar Streamlit 32
Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Beranda Dashboard 33
Gambar 4. 14 Tampilan Halaman Keanggotaan 34
Gambar 4. 15 Visualisasi Distribusi Anggota Perpustakaan 34
Gambar 4. 16 Tampilan Halaman Koleksi 35
Gambar 4. 17 Visualisasi Data Koleksi Perpustakaan 35
Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Peminjaman 36
Gambar 4. 19 Visualisasi Peminjaman Buku 36
Gambar 4. 20 Tampilan Halaman Kunjungan 37
Gambar 4. 21 Visualisasi Data Pengunjung Perpustakaan 37
Gambar 4. 22 Visualisasi Penambahan Koleksi Buku Tercetak 39
Gambar 4. 23 Visualisasi Koleksi Buku Tercetak dengan Tahun Terbit Lima Tahun Terakhir 40
Gambar 4. 24 Visualisasi Rerata Jumlah Pengunjung Per Bulan dalam Satu Tahun Terakhir 42
Gambar 4. 25 Visualisasi Rerata Jumlah Buku yang Dipinjam Per Bulan dalam Satu Tahun Terakhir 43
Gambar 4. 26 Visualisasi Tingkat Partisipasi Pemustaka 45
Gambar 4. 27 Visualisasi Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Kendali Pelaksanaan KKP 53
Lampiran 2. Nilai Pelaksanaan KKP di Lapangan 58
Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai KKP 59
Lampiran 4. Dokumentasi Kuliah Praktik 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi akademik dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satu bentuk implementasi dari tanggung jawab tersebut adalah pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP), yaitu mata kuliah wajib yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata.

Melalui kegiatan KKP, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami kondisi dan permasalahan di lapangan, tetapi juga diharapkan mampu merancang solusi berbasis teknologi yang memberikan nilai tambah bagi instansi tempat pelaksanaan praktik. Dalam konteks ini, penulis melaksanakan kegiatan KKP di UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala dengan fokus pada pengolahan dan visualisasi data layanan perpustakaan.

Perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat sumber informasi akademik yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain menyediakan koleksi informasi, perpustakaan juga dituntut untuk memberikan layanan yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan. Untuk menjamin mutu layanan tersebut, perpustakaan perguruan tinggi secara berkala melakukan evaluasi kinerja, salah satunya melalui akreditasi berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala memiliki berbagai data operasional, seperti data koleksi, data peminjaman, data pengunjung, dan data keanggotaan perpustakaan. Data-data tersebut umumnya tersimpan dalam format tabular dan terpisah, sehingga proses analisis dan pemantauan layanan masih memerlukan pengolahan manual. Kondisi ini menyulitkan pihak pengelola perpustakaan dalam melakukan monitoring layanan secara cepat dan dalam menyesuaikan data dengan indikator-indikator yang terdapat pada instrumen akreditasi perpustakaan.

Di era digital saat ini, visualisasi data menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Visualisasi data melalui dashboard interaktif memungkinkan penyajian informasi secara ringkas, informatif, dan mudah dipahami

oleh pengguna. Dashboard dapat menampilkan grafik, indikator kinerja, serta ringkasan statistik yang membantu proses monitoring dan evaluasi layanan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam kegiatan KKP ini dikembangkan sebuah dashboard interaktif berbasis Python untuk memvisualisasikan data peminjaman dan layanan perpustakaan di UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala. Dashboard ini diharapkan dapat menjadi alat bantu monitoring layanan perpustakaan serta mendukung proses evaluasi dan pemenuhan beberapa instrumen akreditasi berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kegiatan KKP ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengolah dan menyajikan data peminjaman, koleksi, dan pengunjung perpustakaan dalam bentuk dashboard interaktif yang informatif?
2. Bagaimana dashboard yang dikembangkan dapat digunakan untuk memantau kinerja layanan perpustakaan secara visual dan berbasis data?
3. Bagaimana visualisasi data pada dashboard dapat mendukung evaluasi beberapa instrumen akreditasi perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan?

1.3 Tujuan KKP

Tujuan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan Mata Kuliah Wajib Kuliah Kerja Praktik (KKP) pada Program Studi Informatika Universitas Syiah Kuala.
2. Mengembangkan dashboard interaktif berbasis Python untuk visualisasi data peminjaman dan layanan perpustakaan.
3. Menyajikan informasi terkait koleksi, peminjaman, dan pengunjung perpustakaan secara ringkas, interaktif, dan mudah dipahami.
4. Mendukung proses monitoring layanan perpustakaan serta evaluasi akreditasi berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

1.4 Manfaat KKP

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan KKP ini antara lain:

1. Memberikan kemudahan bagi pengelola perpustakaan dalam memahami dan memantau data layanan perpustakaan melalui visualisasi yang informatif dan interaktif.

2. Membantu UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala dalam melakukan evaluasi layanan berbasis data.
3. Menyediakan bahan pendukung dalam proses penyusunan laporan dan persiapan akreditasi perpustakaan.

1.5 Deskripsi Topik dan Metode Terkait

Topik yang diangkat dalam kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini adalah pengembangan dashboard interaktif berbasis Python untuk visualisasi data layanan perpustakaan, yang mencakup data koleksi, peminjaman, dan pengunjung, sebagai alat monitoring layanan dan dukungan evaluasi akreditasi di UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala. Tujuan utama dari pengembangan dashboard ini adalah menyediakan sarana pemantauan kinerja layanan perpustakaan secara terintegrasi, informatif, dan berbasis data, sehingga dapat membantu pengelola perpustakaan dalam melakukan evaluasi layanan serta pemenuhan indikator Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Pendekatan utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah visualisasi data berbasis dashboard interaktif. Visualisasi data dipilih karena mampu menyederhanakan data operasional yang bersifat besar dan kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Dalam konteks perpustakaan perguruan tinggi, visualisasi data berperan penting untuk memantau tingkat pemanfaatan koleksi, intensitas peminjaman, serta tingkat kunjungan pemustaka sebagai indikator kinerja layanan perpustakaan.

Dalam implementasinya, dashboard yang dikembangkan terdiri atas beberapa komponen utama. Pertama, pengolahan dan integrasi data layanan perpustakaan yang melibatkan proses pembersihan data, normalisasi format, serta agregasi data berdasarkan periode waktu tertentu menggunakan bahasa pemrograman Python. Kedua, penyajian data dalam bentuk visualisasi interaktif seperti grafik tren, diagram distribusi, dan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator/KPI*) yang memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data secara dinamis. Ketiga, pemetaan indikator visualisasi dengan instrumen penilaian Standar Nasional Perpustakaan, sehingga dashboard dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses evaluasi dan persiapan akreditasi perpustakaan.

Metode pengembangan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

a. *Data preprocessing* dan *statistical aggregation*, yaitu proses pembersihan data, konversi tipe data, pengelompokan berdasarkan waktu, serta perhitungan statistik deskriptif menggunakan pustaka Python seperti pandas dan numpy.
b. *Interactive dashboard development*, yaitu pengembangan antarmuka dashboard interaktif dengan memanfaatkan framework Streamlit dan pustaka visualisasi Plotly, sehingga pengguna dapat memfilter dan mengeksplorasi data sesuai kebutuhan.
c. *Indicator-based evaluation*, yaitu perhitungan dan penyajian indikator layanan perpustakaan yang relevan dengan instrumen SNP, seperti tingkat pemanfaatan koleksi, rerata peminjaman, dan persentase kunjungan pemustaka.

Beberapa referensi ilmiah yang relevan dengan topik dan metode yang digunakan dalam kegiatan KKP ini antara lain:

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2024)
   Judul: Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
   Hasil: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi melalui Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2024, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Peraturan ini mencakup standar yang mencakup koleksi, layanan, sumber daya, serta pengelolaan perpustakaan, dan menjadi dasar utama dalam penilaian akreditasi perpustakaan perguruan tinggi. Standar ini merupakan pedoman resmi yang digunakan untuk menilai kelayakan dan kualitas layanan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, termasuk aspek koleksi, layanan, dan indikator lain yang dijadikan dasar dalam akreditasi perpustakaan.

2. Shashikumara, A. A., & Kumbar, R. (2021)
   Judul: *Data Visualization Software Tools for Academic Libraries: An Analysis*
   Hasil: Penelitian ini membahas peran dan pemanfaatan perangkat lunak visualisasi data dalam konteks perpustakaan akademik. Studi ini menunjukkan bahwa visualisasi data berperan penting dalam mengolah, menganalisis, dan menyajikan data perpustakaan yang kompleks menjadi informasi visual yang mudah dipahami. Penulis melakukan analisis komparatif terhadap sepuluh perangkat lunak visualisasi data dengan

membandingkan fitur, dukungan teknis, serta kemampuan penyajian visual statis dan interaktif. Hasil penelitian menegaskan bahwa pemilihan perangkat visualisasi yang tepat dapat membantu pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat peran perpustakaan akademik sebagai pusat layanan informasi dan penelitian. Temuan ini relevan dengan kegiatan KKP karena mendukung penggunaan dashboard interaktif sebagai sarana monitoring layanan dan visualisasi data perpustakaan.

3. McKinney, W. (2022)

   Judul: *Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter (2nd Edition*)

   Hasil: Buku ini menjadi referensi utama dalam proses pengolahan dan *pre-processing* data menggunakan bahasa pemrograman Python, khususnya melalui pustaka pandas dan NumPy. McKinney menjelaskan secara sistematis teknik pembersihan data (data cleaning), penanganan data hilang, konversi tipe data, agregasi data, serta analisis statistik deskriptif yang umum digunakan dalam analisis data. Konsep dan metode yang dibahas dalam buku ini diterapkan secara langsung dalam kegiatan KKP, terutama pada tahap pengolahan data koleksi, data peminjaman, dan data pengunjung perpustakaan sebelum disajikan dalam bentuk visualisasi pada dashboard interaktif. Buku ini memberikan landasan teknis yang kuat dalam memastikan kualitas dan konsistensi data yang digunakan sebagai dasar evaluasi layanan perpustakaan.

Berdasarkan referensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dashboard interaktif berbasis visualisasi data merupakan pendekatan yang relevan dan efektif untuk mendukung monitoring layanan serta evaluasi kinerja perpustakaan perguruan tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala dalam memanfaatkan data operasional sebagai dasar evaluasi layanan dan pemenuhan indikator Standar Nasional Perpustakaan.

BAB II
PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN

2.1 Sejarah UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala

Perpustakaan Universitas Syiah Kuala (USK) didirikan pada tahun 1970 sebagai bagian dari upaya universitas dalam menyediakan sumber informasi akademik bagi sivitas akademika. Pada masa awal pendiriannya, aktivitas perpustakaan masih memanfaatkan fasilitas Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dengan pengelolaan koleksi dan layanan yang bersifat sederhana.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan informasi dan berkembangnya jumlah fakultas serta program studi, Perpustakaan Universitas Syiah Kuala mengalami peningkatan status kelembagaan. Pada tahun 1980, perpustakaan resmi berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang menandai penguatan peran perpustakaan sebagai unit pendukung utama kegiatan akademik universitas. Perkembangan signifikan berikutnya terjadi pada tahun 1994, ketika perpustakaan menempati gedung tersendiri yang dibangun berdampingan dengan Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala.

Melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 060 Tahun 1994, dilakukan peningkatan pendayagunaan UPT Perpustakaan dengan menyatukan seluruh perpustakaan fakultas yang ada di lingkungan Universitas Syiah Kuala ke dalam satu wadah pengelolaan terpusat, yaitu UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan koleksi, keseragaman layanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perpustakaan.

Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pembelajaran digital, pada bulan Agustus tahun 2023 UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala mengalami perubahan nomenklatur menjadi UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala. Perubahan ini menegaskan perluasan peran unit tidak hanya sebagai pengelola perpustakaan konvensional dan digital, tetapi juga sebagai pendukung utama sistem pembelajaran berbasis *e-learning* di lingkungan universitas.

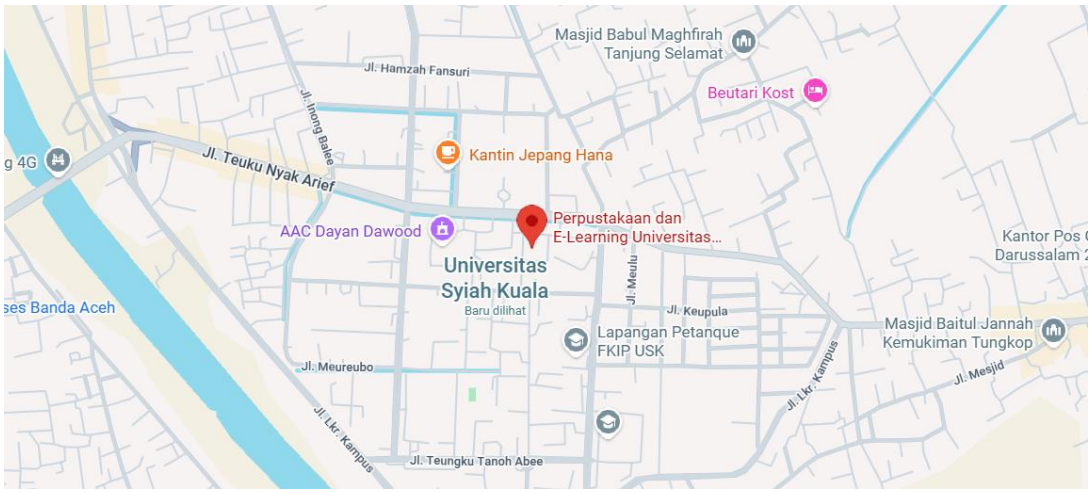
Sejak berdiri hingga saat ini, UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan sebagai bagian dari dinamika organisasi. Adapun pimpinan UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

1. Prof. Bahren T. Sugihen, MBA (1970–1978)
2. Dra. Jang Jahyadi, MA (1978–1989)
3. Drs. Wamad Abdullah (1989–1992)
4. Prof. Drh. Damrin Lubis, M.V.Sc. (1992–1997)
5. Drs. Sofyan A. Gani, MA (1997–2000)
6. Sanusi Bintang, S.H., M.L.I.S., LLM (2000–2009)
7. Dra. Zunaimar (2009–2012)
8. Dr. Taufiq Abdul Gani, M.Eng., Sc. (2012–2019)
9. Dr.-Ing. Rudi Kurniawan, S.T., M.Sc. (2019–2023)
10. Dr. Ismul Huda, M.Si. (2023–sekarang)

Hingga Januari 2025, UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala memiliki koleksi sebanyak 100.866 judul atau 125.209 eksemplar, yang terdiri atas berbagai jenis koleksi, seperti buku teks, terbitan berkala, laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi, majalah, buku referensi, laporan penelitian, serta koleksi multimedia. Selain koleksi tercetak, perpustakaan juga menyediakan koleksi digital, *open educational resources* (OER), serta melanggan *e-book* dan *e-journal* dari berbagai penerbit internasional.

2.1.1 Lokasi UPT Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala

Kantor UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala yang berlokasi di Jl. T. Nyak Arief Kampus USK Darussalam, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia 23111. Dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Lokasi UPT Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala

2.2 Bidang dan Skala Kerja

UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala bergerak di bidang pelayanan informasi ilmiah dan pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Bidang kerja utama unit ini meliputi pengelolaan koleksi perpustakaan, layanan pemustaka, pengelolaan *repository* institusi, serta pengembangan dan pengelolaan sistem e-learning universitas.

Dalam skala kerjanya, UPT Perpustakaan dan e-Learning melayani seluruh sivitas akademika Universitas Syiah Kuala, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan peneliti. Cakupan layanan meliputi seluruh fakultas dan program studi di lingkungan universitas, sehingga kebutuhan layanan bersifat luas dan multidisipliner.

Selain itu, unit ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan evaluasi internal dan eksternal, khususnya dalam penyediaan data layanan perpustakaan yang diperlukan untuk akreditasi program studi maupun institusi. Oleh karena itu, pengelolaan data layanan secara terintegrasi dan berbasis teknologi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas kerja UPT Perpustakaan dan e-Learning.

2.3 Visi dan Misi

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan, tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sedangkan misi merupakan pernyataan apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usaha mewujudkan visi. Sama seperti perusahaan lainnya, UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala memiliki visi dan misi yang selaras dengan arah pengembangan Universitas Syiah Kuala sebagai universitas sosio-teknopreneur yang inovatif dan berdaya saing global. Adapun Visi dan Misi yang dijalankan UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala adalah:

1. Visi:

   Menjadi pusat informasi ilmiah yang menginspirasi dan memotivasi pencapaian visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global.
2. Misi:
   a. Meningkatkan relevansi koleksi dengan kebutuhan pemustaka dalam mendukung kompetensi lulusan berkarakter sosio-teknopreneur yang berdaya saing tinggi.
   b. Meningkatkan loyalitas, motivasi, dan inspirasi pemustaka dalam bidang literasi.

c. Mengembangkan *repository* konten lokal berbasis akses terbuka untuk mendukung tridarma perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan.
d. Mengembangkan tata kelola perpustakaan dan *e-learning* berbasis teknologi informasi.
e. Menjalin kerja sama dalam pengembangan layanan, informasi, dan operasional perpustakaan serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam bidang literasi informasi.

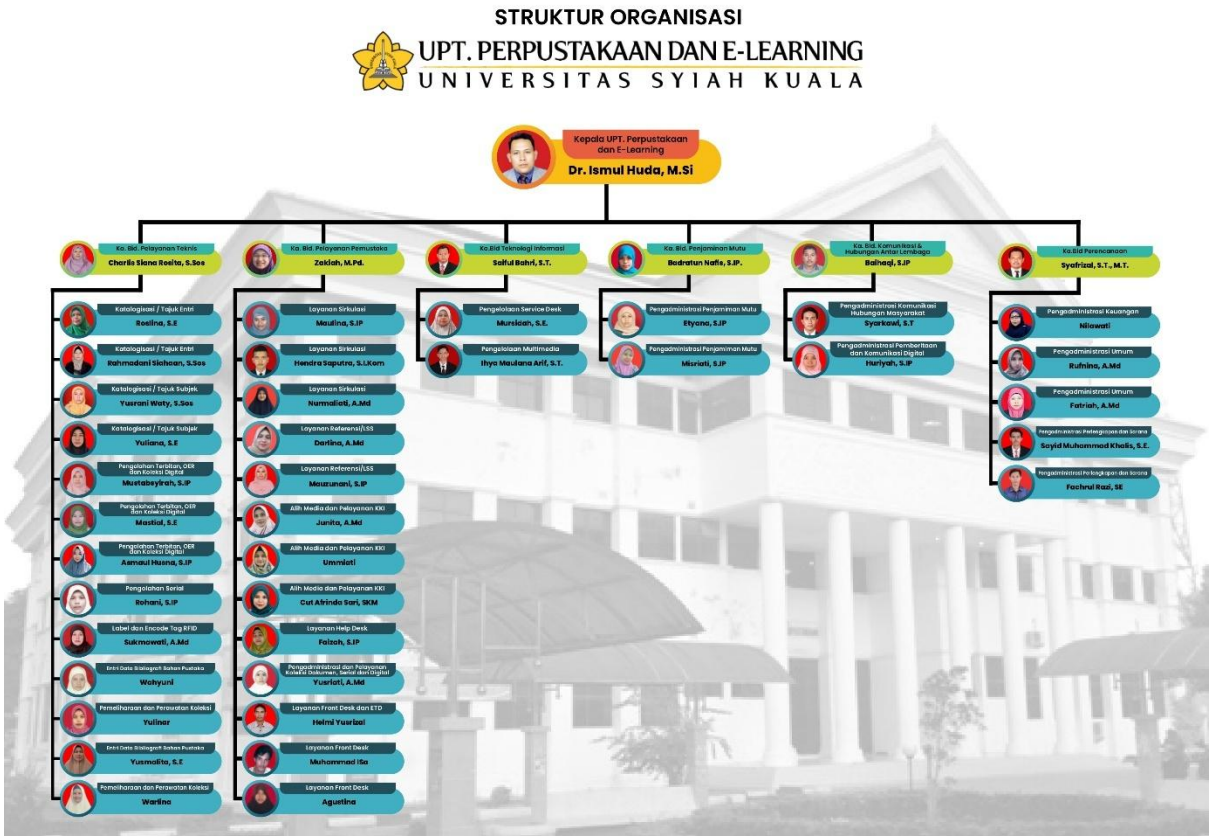
2.4 Manajemen dan Struktur Organisasi

UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala dikelola melalui struktur organisasi yang disusun untuk mendukung pelaksanaan layanan perpustakaan dan pengembangan sistem *e-learning* secara efektif. Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan perpustakaan dan e-learning di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dibantu oleh beberapa kepala bidang, yaitu Bidang Pelayanan Teknis, Bidang Pelayanan Pemustaka, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Penjaminan Mutu, Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, serta Bidang Perencanaan. Masing-masing bidang memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi kerja yang mendukung pengelolaan koleksi, pelayanan pemustaka, pengembangan layanan digital, serta penjaminan mutu layanan perpustakaan.

Struktur organisasi ini didukung oleh tenaga administrasi dan staf pelaksana yang menangani layanan teknis dan operasional, seperti layanan sirkulasi, referensi, pengolahan koleksi, layanan digital, serta dukungan teknis *e-learning*. Pembagian tugas yang jelas antarbidang memungkinkan koordinasi kerja yang efektif serta mendukung peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, struktur organisasi UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala dirancang untuk memastikan pengelolaan layanan perpustakaan dan e-learning berjalan secara terintegrasi, profesional, dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Struktur organisasi UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPT. Perpustakaan dan E-Learning USK

2.5 Tugas dan Fungsi

UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala memiliki tugas utama dalam menyediakan, mengelola, dan mengembangkan layanan informasi ilmiah serta pembelajaran digital bagi sivitas akademika Universitas Syiah Kuala. Unit ini berperan sebagai pusat sumber belajar yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya, UPT Perpustakaan dan e-Learning berkomitmen untuk menyediakan layanan yang berkualitas, inklusif, dan berbasis teknologi informasi.

Secara umum, tugas dan fungsi UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala meliputi pengelolaan koleksi, penyelenggaraan layanan pemustaka, pengelolaan sistem pembelajaran digital, serta penyediaan data dan informasi pendukung bagi pengambilan keputusan institusional. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa layanan perpustakaan dan e-learning dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sivitas akademika.

Adapun tugas dan fungsi utama UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala adalah sebagai berikut:

1. Mengelola dan mengembangkan koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk tercetak maupun digital, sesuai dengan kebutuhan akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan ini meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan, pemeliharaan, serta evaluasi koleksi agar tetap relevan, mutakhir, dan mendukung kegiatan pembelajaran serta penelitian di lingkungan universitas.
2. Menyelenggarakan layanan pemustaka secara profesional, meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan karya ilmiah, serta layanan informasi ilmiah lainnya. Layanan ini dirancang untuk memudahkan pemustaka dalam mengakses sumber informasi, baik secara langsung di perpustakaan maupun melalui sistem layanan digital.
3. Mengelola data layanan perpustakaan, termasuk data peminjaman, data pengunjung, dan data keanggotaan, sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan. Pengelolaan data ini menjadi bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta penyusunan laporan kinerja perpustakaan.
4. Mengembangkan dan mengelola sistem *e-learning* serta layanan pembelajaran digital yang mendukung proses pembelajaran daring dan blended learning di Universitas Syiah Kuala. Fungsi ini mencakup pengelolaan platform pembelajaran, dukungan teknis bagi dosen dan mahasiswa, serta integrasi sumber belajar digital ke dalam sistem pembelajaran.
5. Mendukung proses evaluasi internal dan persiapan akreditasi perguruan tinggi melalui penyediaan data dan informasi layanan perpustakaan yang akurat, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Data layanan perpustakaan digunakan sebagai salah satu indikator dalam penilaian mutu institusi dan program studi.
6. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan *e-learning* melalui pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi layanan berbasis digital. Upaya ini mencakup pengembangan layanan mandiri, optimalisasi sistem informasi perpustakaan, serta penerapan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pemustaka.
7. Mengembangkan literasi informasi bagi sivitas akademika melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan sumber informasi ilmiah. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemustaka dalam menelusur, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif dan bertanggung jawab.

8. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal universitas, dalam pengembangan layanan, koleksi, serta kegiatan literasi informasi. Kerja sama ini dilakukan untuk memperluas akses sumber informasi dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan mutu akademik, tata kelola institusi, serta transformasi pembelajaran berbasis digital di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

BAB III
METODE KERJA

3.1 Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP) dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat, sesuai dengan jam operasional UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala. Kegiatan KKP berlangsung pada pukul 08.30 WIB hingga 17.00 WIB. Kegiatan KKP ini dilaksanakan di UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala yang berlokasi di Kampus Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selama pelaksanaan KKP, penulis melakukan kegiatan pengolahan data, pengembangan dashboard, serta diskusi dan koordinasi dengan pembimbing lapangan di lingkungan UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala.

3.2 Jadwal dan Pelaksanaan

Kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, dimulai pada tanggal 15 Juli 2025 hingga 05 September 2025. Selama periode tersebut, kegiatan KKP difokuskan pada pengumpulan data, pengolahan dan analisis data layanan perpustakaan, pengembangan dashboard interaktif berbasis Python, serta penyusunan laporan akhir KKP.

3.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung proses pengolahan data serta pengembangan dashboard interaktif.

3.3.1 Perangkat Keras (*Hardware*)

Adapun perangkat keras (*hardware*) yang digunakan dalam KKP adalah laptop Lenovo ThinkPad T14, dengan spesifikasi Processor Intel(R) Core(TM) i7-10610U CPU @ 1.80GHz (2.30 GHz), dengan RAM 24 GB.

3.3.2 Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan KKP ini meliputi:

a. Sistem Operasi Windows 11
b. Python (versi 3.13.5)
c. Visual Studio Code sebagai text editor
d. Streamlit sebagai framework pengembangan dashboard interaktif

e. Pandas dan NumPy untuk pengolahan dan analisis data
f. Plotly untuk pembuatan visualisasi data interaktif
g. Google Chrome sebagai web browser
h. Microsoft Excel untuk melihat dan verifikasi data awal

3.4 Metode dan Proses Kerja

Metode dan proses kerja yang digunakan dalam kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini adalah metode pengembangan dashboard interaktif berbasis Python untuk visualisasi data layanan perpustakaan. Metode ini dipilih karena mampu menyajikan data layanan perpustakaan dalam bentuk visual yang ringkas, informatif, dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring layanan serta pendukung evaluasi akreditasi berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Dashboard yang dikembangkan difokuskan pada penyajian data koleksi, data peminjaman, dan data pengunjung perpustakaan. Ketiga jenis data tersebut merupakan indikator penting dalam menilai kinerja layanan perpustakaan dan secara langsung berkaitan dengan beberapa instrumen penilaian dalam SNP. Dengan memanfaatkan pendekatan visualisasi data, informasi yang sebelumnya tersaji dalam bentuk tabel dan laporan manual dapat diolah menjadi grafik dan indikator kinerja yang lebih mudah dianalisis.

Selama pelaksanaan KKP di UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala, pengerjaan proyek dilakukan di bawah bimbingan pembimbing lapangan. Penulis melakukan diskusi dan koordinasi secara berkala dengan pembimbing lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan data, memahami konteks layanan perpustakaan, serta menentukan indikator-indikator layanan yang relevan dengan instrumen akreditasi. Diskusi tersebut juga mencakup perancangan tampilan dashboard agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mudah digunakan oleh pengelola perpustakaan.

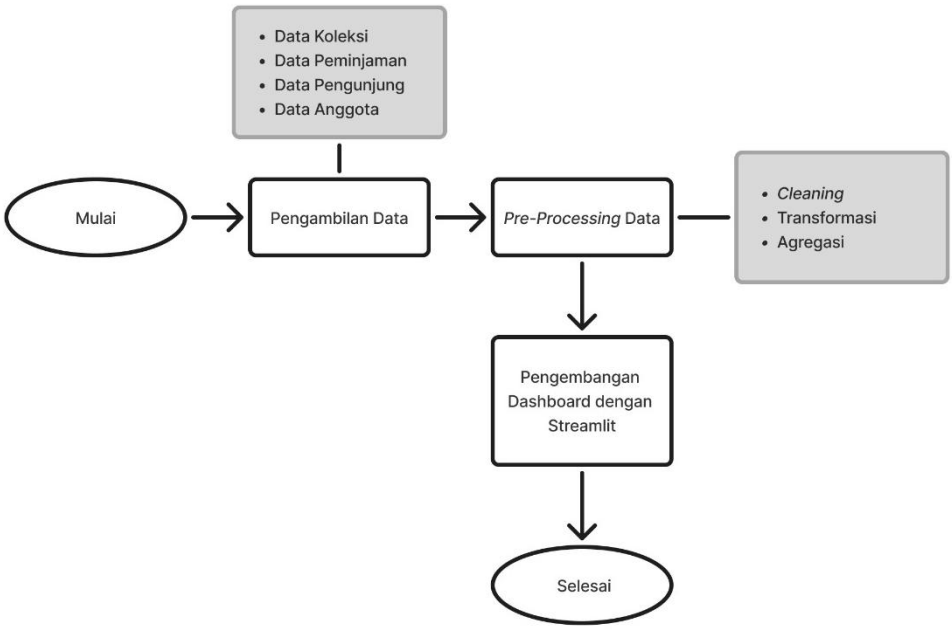
Proses awal kegiatan difokuskan pada pemahaman struktur dan karakteristik data layanan perpustakaan yang tersedia. Data yang dipelajari meliputi data koleksi, data peminjaman, data pengunjung, dan data keanggotaan, yang masing-masing memiliki format dan atribut yang berbeda. Setelah memahami struktur data, dilakukan proses pengolahan dan pembersihan data menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memastikan data konsisten, valid, dan siap digunakan dalam proses visualisasi.

Setelah tahap pengolahan data selesai, dashboard interaktif dikembangkan menggunakan *framework* Streamlit sebagai antarmuka utama, serta pustaka visualisasi Plotly

untuk menampilkan grafik dan indikator layanan. Dashboard dirancang agar dapat menampilkan informasi layanan perpustakaan secara dinamis, sehingga pengguna dapat memantau tren, pola, dan capaian kinerja layanan berdasarkan periode waktu tertentu. Dengan demikian, dashboard yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam monitoring layanan dan evaluasi kinerja perpustakaan berbasis data.

3.5 Tahapan Diagram Alir

Tahapan kerja dalam kegiatan Kuliah Kerja Praktik ini disesuaikan dengan diagram alir metodologi kerja yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Diagram alir tersebut menggambarkan urutan proses pengembangan dashboard, mulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap implementasi dan visualisasi dashboard interaktif. Setiap tahapan saling berkaitan dan dilakukan secara berurutan untuk memastikan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan kegiatan KKP.



Gambar 3. 1 Diagram Alur Pengembangan Dashboard

3.5.1 Pengambilan Data

Tahap pertama dalam proses kerja adalah pengambilan data layanan perpustakaan. Data diperoleh dari UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala dalam bentuk file digital, seperti file CSV. Data yang digunakan meliputi data koleksi perpustakaan, data peminjaman buku, data pengunjung perpustakaan, serta data keanggotaan.

Pengambilan data dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dan relevansi data terhadap tujuan pengembangan dashboard. Data yang diperoleh mencakup informasi waktu, jenis layanan, serta atribut lain yang diperlukan untuk perhitungan indikator layanan perpustakaan. Data-data tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan utama dalam pengembangan dashboard untuk menampilkan informasi layanan perpustakaan secara terstruktur dan berbasis periode waktu tertentu.

3.5.2 Pemilihan Instrumen Akreditasi Perpustakaan Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)

Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini, penulis memperoleh dokumen Form Instrumen Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi Berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang disediakan oleh UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala. Instrumen tersebut merupakan acuan resmi yang digunakan dalam proses penilaian dan evaluasi kinerja perpustakaan perguruan tinggi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Keberadaan instrumen ini menjadi dasar penting dalam menentukan arah pengembangan dashboard interaktif yang berfungsi sebagai alat monitoring layanan dan pendukung evaluasi akreditasi perpustakaan.

Form instrumen SNP terdiri atas berbagai komponen penilaian yang mencakup aspek koleksi, pelayanan, sarana prasarana, sumber daya manusia, pengelolaan, serta tingkat kegemaran membaca. Namun, tidak seluruh komponen dan instrumen dalam SNP dapat dijawab melalui pendekatan visualisasi data. Oleh karena itu, pada kegiatan KKP ini dilakukan proses seleksi terhadap instrumen yang relevan dan memungkinkan untuk dianalisis secara kuantitatif menggunakan data layanan perpustakaan yang tersedia, yaitu data koleksi, data peminjaman, data pengunjung, dan data keanggotaan.

Pemilihan instrumen dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama. Pertama, ketersediaan dan kelengkapan data pendukung yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala. Kedua, kesesuaian indikator instrumen dengan kemampuan visualisasi data menggunakan dashboard berbasis Python. Ketiga, relevansi indikator terhadap tujuan pengembangan dashboard sebagai alat monitoring layanan dan evaluasi kinerja perpustakaan. Instrumen yang tidak memiliki data kuantitatif pendukung atau memerlukan penilaian kualitatif di luar ruang lingkup visualisasi data tidak digunakan dalam kegiatan ini.

Berdasarkan hasil seleksi tersebut, instrumen akreditasi yang dipilih dalam kegiatan KKP ini mencakup tiga komponen utama, yaitu Komponen Koleksi Perpustakaan, Komponen Pelayanan Perpustakaan, dan Komponen Tingkat Kegemaran Membaca. Pada Komponen Koleksi Perpustakaan, instrumen yang dipilih meliputi indikator jumlah koleksi buku tercetak berdasarkan jumlah judul, persentase penambahan koleksi buku tercetak rerata per tahun dalam tiga tahun terakhir, serta persentase koleksi buku tercetak yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Ketiga indikator ini dapat dijawab secara langsung melalui pengolahan dan visualisasi data koleksi perpustakaan.

Pada Komponen Pelayanan Perpustakaan, instrumen yang dipilih berfokus pada indikator jumlah rerata pengunjung perpustakaan per bulan dalam satu tahun terakhir dan jumlah rerata buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun terakhir. Kedua indikator tersebut dipilih karena dapat dianalisis menggunakan data kunjungan dan data transaksi peminjaman yang tersedia, serta mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan oleh pemustaka. Visualisasi indikator pelayanan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja layanan secara periodik dan objektif.

Selanjutnya, pada Komponen Tingkat Kegemaran Membaca, instrumen yang dipilih mencakup indikator persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibandingkan dengan keseluruhan pemustaka, serta persentase jumlah koleksi yang digunakan oleh pemustaka terhadap keseluruhan koleksi perpustakaan. Kedua indikator ini dipilih karena mampu menggambarkan tingkat keterlibatan pemustaka terhadap layanan dan koleksi perpustakaan, serta dapat dihitung dan divisualisasikan menggunakan data pengunjung, data anggota aktif, dan data peminjaman.

Instrumen-instrumen yang telah dipilih tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam perancangan indikator dan visualisasi pada dashboard interaktif berbasis Python. Dengan adanya pemetaan instrumen SNP terhadap visualisasi dashboard, hasil pengembangan sistem tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan evaluasi akreditasi perpustakaan. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala dalam melakukan monitoring layanan secara berkelanjutan serta mempersiapkan data pendukung akreditasi secara lebih sistematis dan berbasis data.

Tabel 1. 1 Pemetaan Instrumen Akreditasi Perpustakaan (SNP) terhadap Visualisasi Dashboard

No	Komponen SNP	Kode Instrumen	Indikator Penilaian	Data yang Digunakan	Bentuk Visualisasi pada Dashboard
1	Koleksi Perpustakaan	1.1.3.4	Jumlah koleksi buku tercetak (berdasarkan jumlah judul)	Data koleksi (judul unik, tipe koleksi)	KPI jumlah judul buku dan grafik distribusi koleksi
2	Koleksi Perpustakaan	1.1.3.8	Persentase penambahan koleksi buku tercetak rerata per tahun dalam 3 tahun terakhir	Data koleksi (tahun input koleksi)	Grafik tren penambahan koleksi per tahun
3	Koleksi Perpustakaan	1.1.3.9	Persentase koleksi buku tercetak dengan tahun terbit 5 tahun terakhir	Data koleksi (tahun terbit)	Histogram distribusi tahun terbit koleksi
4	Pelayanan Perpustakaan	3.5.9	Jumlah rerata pengunjung perpustakaan per bulan dalam 1 tahun terakhir	Data pengunjung (tanggal check-in)	Grafik batang dan grafik garis pengunjung bulanan
5	Pelayanan Perpustakaan	3.5.12	Jumlah rerata buku yang dipinjam per bulan dalam 1 tahun terakhir	Data peminjaman (tanggal pinjam)	Grafik tren peminjaman buku per bulan

6	Tingkat Kegemaran Membaca	8.1	Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung terhadap keseluruhan pemustaka	Data pengunjung dan data anggota aktif	KPI persentase dan grafik partisipasi pemustaka
7	Tingkat Kegemaran Membaca	8.2	Persentase jumlah koleksi yang digunakan oleh pemustaka terhadap keseluruhan koleksi	Data peminjaman dan data koleksi	Diagram donat tingkat pemanfaatan koleksi

3.5.3 *Pre-processing* Data Menggunakan Python

Tahap *pre-processing* data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka Pandas dan NumPy. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan, menyesuaikan, dan mempersiapkan data agar siap digunakan dalam proses visualisasi dashboard.

Kegiatan *pre-processing* meliputi pembersihan data dari nilai kosong, duplikasi data, dan data yang tidak konsisten, serta penyeragaman format tanggal dan atribut lainnya. Selain itu, dilakukan penggabungan beberapa dataset yang saling berkaitan, seperti penggabungan data peminjaman dengan data keanggotaan atau data koleksi, untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

Pada tahap ini juga dilakukan pengelompokan data berdasarkan periode waktu tertentu, seperti harian, bulanan, dan tahunan, sesuai dengan kebutuhan visualisasi dan indikator akreditasi. Selain itu, dilakukan perhitungan statistik deskriptif dan indikator layanan perpustakaan yang relevan dengan Standar Nasional Perpustakaan, seperti jumlah total koleksi, persentase pemanfaatan koleksi, rata-rata peminjaman, dan jumlah kunjungan pemustaka.

Hasil dari tahap *pre-processing* ini berupa dataset yang telah terstruktur dan siap digunakan dalam pengembangan dashboard.

3.5.4 Pengembangan dan Visualisasi Dashboard

Tahap akhir dalam proses kerja adalah pengembangan dan visualisasi dashboard interaktif. Dashboard dikembangkan menggunakan framework Streamlit sebagai media penyajian antarmuka pengguna, serta pustaka Plotly untuk menampilkan grafik dan indikator layanan perpustakaan secara interaktif. Visualisasi yang ditampilkan dalam dashboard meliputi grafik tren peminjaman, distribusi koleksi, jumlah pengunjung, serta indikator kinerja layanan perpustakaan yang disajikan dalam bentuk ringkasan statistik dan grafik visual. Dashboard dirancang agar pengguna dapat melakukan eksplorasi data melalui filter dan parameter yang tersedia, seperti pemilihan periode waktu dan kategori layanan, sehingga memudahkan proses monitoring layanan dan evaluasi kinerja perpustakaan berbasis data.

Dengan adanya dashboard interaktif ini, pengelola perpustakaan diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi layanan secara cepat dan akurat, serta menggunakan informasi yang ditampilkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja layanan perpustakaan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengambilan Data

Tahap pengambilan data merupakan tahap awal dan paling krusial dalam kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini, karena kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan dashboard interaktif. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data layanan perpustakaan yang digunakan sebagai dasar utama dalam proses analisis, perhitungan indikator, dan visualisasi data. Seluruh data diperoleh secara langsung dari UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala sebagai instansi tempat pelaksanaan KKP, melalui koordinasi dengan pembimbing lapangan dan pihak pengelola data perpustakaan. Data yang diberikan merupakan data operasional nyata yang mencerminkan aktivitas layanan perpustakaan sehari-hari, sehingga hasil visualisasi yang dihasilkan bersifat representatif terhadap kondisi riil layanan perpustakaan.

Data yang diberikan oleh pihak UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala mencakup periode waktu mulai dari tahun 2023 hingga 23 Agustus 2025. Rentang waktu ini dipilih karena dianggap cukup representatif untuk menggambarkan tren layanan perpustakaan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi koleksi, aktivitas peminjaman, maupun tingkat kunjungan pemustaka. Khusus untuk data koleksi, dataset yang diberikan merupakan data koleksi lengkap yang mencakup seluruh koleksi yang tercatat dalam sistem perpustakaan, tanpa dibatasi oleh periode waktu tertentu.

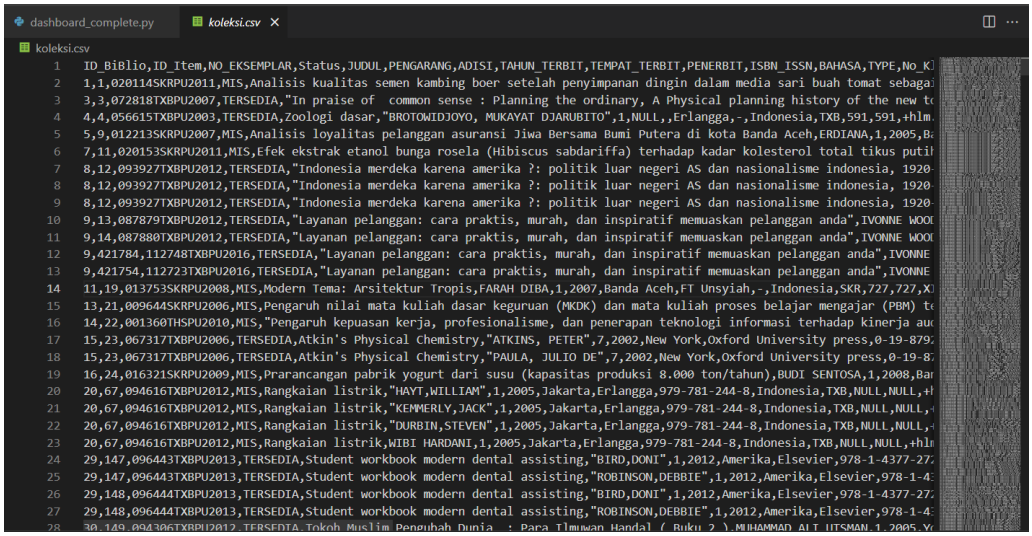
Data layanan perpustakaan yang digunakan dalam kegiatan ini disediakan dalam bentuk file digital dengan format CSV. Format ini dipilih karena mudah diolah menggunakan bahasa pemrograman Python serta umum digunakan dalam sistem pengelolaan data perpustakaan. Data yang dikumpulkan mencakup beberapa jenis dataset utama, yaitu dataset anggota, dataset koleksi, dataset peminjaman, dan dataset pengunjung. Masing-masing dataset memiliki struktur kolom dan karakteristik data yang berbeda, sehingga memerlukan pemahaman mendalam sebelum dilakukan tahap pengolahan dan visualisasi. Seluruh dataset yang digunakan mencakup periode waktu beberapa tahun terakhir, sehingga memungkinkan analisis tren layanan perpustakaan secara temporal dan mendukung perhitungan indikator akreditasi berbasis rerata tahunan.

Dataset anggota perpustakaan digunakan untuk merepresentasikan data pemustaka yang terdaftar secara resmi sebagai anggota UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala. Dataset ini memiliki atribut penting seperti nama anggota, nomor identitas (NPM atau NIP), jenis anggota (mahasiswa atau dosen), fakultas, program studi, tanggal registrasi, masa berlaku keanggotaan, status keaktifan, serta status verifikasi anggota. Informasi tambahan seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat tempat tinggal juga tersedia dalam dataset ini. Data anggota digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah anggota aktif perpustakaan serta sebagai pembanding dalam perhitungan indikator tingkat partisipasi pemustaka, khususnya pada instrumen persentase jumlah pemustaka yang berkunjung dibandingkan dengan keseluruhan anggota perpustakaan.



Gambar 4. 1 Data Anggota

Dataset koleksi perpustakaan digunakan untuk menggambarkan kondisi dan karakteristik koleksi yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala. Dataset ini memiliki struktur yang cukup kompleks, dengan atribut seperti ID bibliografi, ID item, nomor eksemplar, status koleksi, judul buku, pengarang, edisi, tahun terbit, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, bahasa, jenis koleksi, nomor klasifikasi, serta tahun input koleksi. Selain itu, dataset ini juga memuat informasi terkait sumber koleksi dan status finalisasi data. Data koleksi ini menjadi dasar utama dalam perhitungan indikator akreditasi pada komponen koleksi perpustakaan, seperti jumlah koleksi buku tercetak (berdasarkan judul), persentase penambahan koleksi per tahun, serta persentase koleksi dengan tahun terbit lima tahun terakhir.



Gambar 4. 2 Data Koleksi

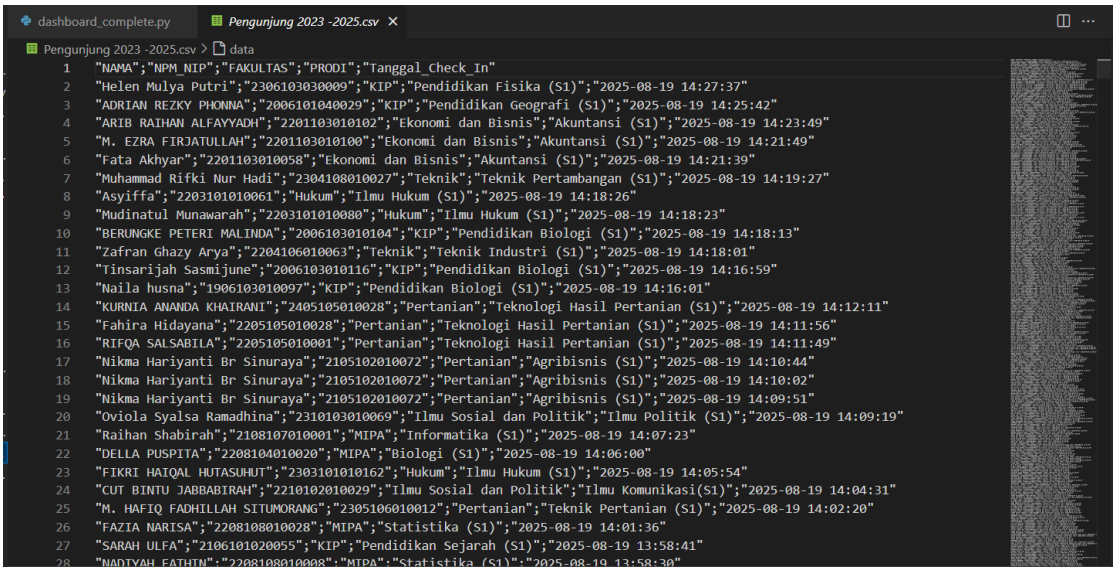
Dataset peminjaman digunakan untuk merepresentasikan aktivitas transaksi peminjaman buku oleh pemustaka. Dataset ini mencatat informasi penting seperti nomor identitas peminjam, nama peminjam, judul buku yang dipinjam, fakultas dan program studi peminjam, tanggal peminjaman, status pengembalian, status perpanjangan, tanggal pengembalian yang seharusnya, tanggal pengembalian aktual, serta kode eksemplar buku. Data peminjaman ini digunakan untuk menganalisis intensitas peminjaman koleksi, menghitung jumlah buku yang dipinjam dalam periode tertentu, serta menentukan rerata jumlah buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun. Selain itu, dataset ini juga digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemanfaatan koleksi perpustakaan berdasarkan jumlah koleksi yang pernah dipinjam oleh pemustaka.



Gambar 4. 3 Data Peminjaman

Gambar 4.3

Dataset pengunjung digunakan untuk mencatat aktivitas kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan. Dataset ini memuat informasi seperti nama pengunjung, nomor identitas (NPM atau NIP), fakultas, program studi, serta waktu check-in kunjungan yang tercatat dalam format tanggal dan waktu. Data pengunjung digunakan untuk menghitung jumlah kunjungan pemustaka dalam periode tertentu, menganalisis pola kunjungan berdasarkan waktu, serta menghitung rerata jumlah pengunjung perpustakaan per bulan. Selain itu, dataset ini juga menjadi dasar dalam perhitungan indikator tingkat kegemaran membaca, khususnya persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dibandingkan dengan jumlah anggota aktif.



Gambar 4. 4 Data Pengunjung

Secara keseluruhan, tahap pengambilan data dalam kegiatan KKP ini menghasilkan kumpulan dataset layanan perpustakaan yang lengkap dan saling terhubung. Keberadaan beberapa dataset dengan struktur berbeda memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kinerja layanan perpustakaan, baik dari sisi koleksi, peminjaman, maupun partisipasi pemustaka. Dataset yang telah dikumpulkan pada tahap ini selanjutnya menjadi dasar utama dalam tahap *pre-processing*, perhitungan indikator layanan, dan pengembangan dashboard interaktif berbasis Python yang dibahas pada subbab berikutnya.

4.2 Pre-processing dan Pengolahan Data

Data layanan perpustakaan yang diperoleh dari UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala masih bersifat data mentah (*raw data*) dan belum sepenuhnya siap digunakan untuk analisis serta visualisasi. Data mentah tersebut memiliki variasi format, perbedaan struktur antar dataset, serta mengandung nilai kosong, inkonsistensi tipe data, dan atribut yang belum terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan tahap *pre-processing* dan pengolahan data untuk memastikan data yang digunakan dalam dashboard interaktif memiliki kualitas yang baik, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan analisis serta indikator Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Tahap *pre-processing* pada kegiatan KKP ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka Pandas dan NumPy. Seluruh proses pengolahan data diintegrasikan langsung ke dalam kode dashboard Streamlit, sehingga data dapat dimuat, diproses, dan divisualisasikan secara otomatis setiap kali aplikasi dijalankan. Pendekatan ini dipilih agar proses monitoring layanan perpustakaan dapat dilakukan secara dinamis tanpa perlu pengolahan manual berulang menggunakan spreadsheet.

4.2.1 *Import* Data dan Penanganan Format File

Tahap awal *pre-processing* adalah proses impor data dari file CSV yang diberikan oleh pihak UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala. Karena data berasal dari sistem yang berbeda dan memiliki kemungkinan perbedaan *encoding*, proses pembacaan file dilakukan dengan pendekatan *multi-encoding* untuk memastikan file dapat dibaca dengan benar. Selain itu, untuk dataset koleksi yang berukuran besar, digunakan parameter "*low_memory=False"* agar proses pembacaan data berjalan stabil.

```python
@st.cache_data(ttl=3600)
def load_anggota():
    """Load data anggota dengan preprocessing lengkap"""
    try:
        # Try multiple encodings
        for encoding in ['utf-8', 'latin1', 'cp1252']:
            try:
                df = pd.read_csv('anggota 2023 -2025.csv', sep=';', encoding=encoding)
                break
            except:
                continue

@st.cache_data(ttl=3600, show_spinner=False)
def load_koleksi():
    """Load data koleksi dengan handling untuk file besar"""
    try:
        # Koleksi file bisa sangat besar, load dengan chunks jika perlu
        for sep in [',', ';']:
            for encoding in ['utf-8', 'latin1', 'cp1252']:
                try:
                    df = pd.read_csv('koleksi.csv', sep=sep, encoding=encoding,
low_memory=False)   if len(df.columns) > 5:  # Valid if has multiple columns
                        break
                except:
                    continue
```

Gambar 4. 5 Proses *Import* Data CSV ke dalam *DataFrame*

Pendekatan serupa diterapkan pada dataset koleksi, peminjaman, dan pengunjung. Dengan metode ini, risiko kegagalan pembacaan file akibat perbedaan *encoding* dapat diminimalkan, sehingga seluruh dataset dapat dimuat dengan baik ke dalam *DataFrame Python*.

4.2.2 Konversi dan Standarisasi Tipe Data Waktu

Setelah data berhasil dimuat, tahap berikutnya adalah konversi dan standarisasi kolom bertipe waktu. Pada dataset anggota, kolom "TANGGAL_REGITRASI" dan "BERLAKU_HINGGA" dikonversi ke format "*datetime*". Konversi ini penting untuk menentukan status keaktifan anggota serta memungkinkan analisis berbasis periode waktu.



```
@st.cache_data(ttl=3600)
def load_anggota():
        # Parse dates
        df['TANGGAL_REGITRASI'] = pd.to_datetime(df['TANGGAL_REGITRASI'], errors='coerce')
        df['BERLAKU_HINGGA'] = pd.to_datetime(df['BERLAKU_HINGGA'], errors='coerce')

@st.cache_data(ttl=3600)
def load_peminjaman():
        # Parse dates
        df['TGL_PINJAM'] = pd.to_datetime(df['TGL_PINJAM'], errors='coerce')
        df['TGL_PENGEMBALIAN'] = pd.to_datetime(df['TGL_PENGEMBALIAN'], errors='coerce')
        df['TGL_HARUS_DIKEMBALIKAN'] = pd.to_datetime(df['TGL_HARUS_DIKEMBALIKAN'], errors='coerce')

@st.cache_data(ttl=3600)
def load_pengunjung():
        df['Tanggal_Check_In'] = pd.to_datetime(df['Tanggal_Check_In'], errors='coerce')
        df['Tanggal'] = df['Tanggal_Check_In'].dt.date
        df['Jam'] = df['Tanggal_Check_In'].dt.hour
        df['Hari'] = df['Tanggal_Check_In'].dt.day_name()
```

Gambar 4. 6 Konversi Format Tanggal dan Ekstraksi Informasi Waktu

Pada dataset peminjaman, kolom “TGL_PINJAM”, “TGL_PENGEMBALIAN”, dan “TGL_HARUS_DIKEMBALIKAN” juga dikonversi ke format *“datetime*”. Hal ini memungkinkan perhitungan durasi peminjaman serta analisis tren peminjaman berdasarkan hari, bulan, dan tahun. Sementara itu, pada dataset pengunjung, kolom “Tanggal_Check_In” dikonversi untuk menurunkan atribut turunan seperti tanggal, jam kunjungan, dan hari dalam seminggu.

4.2.3 Penentuan Status Keaktifan dan Atribut Turunan

Tahap berikutnya dalam *pre-processing* adalah penurunan atribut turunan (*derived attributes*) yang dibutuhkan untuk analisis. Pada dataset anggota, ditambahkan kolom *“IS_ACTIVE”* untuk menentukan status keaktifan anggota berdasarkan tanggal berlaku keanggotaan dibandingkan dengan tanggal batas (*cut-off date*), yaitu 23 Agustus 2025 sesuai dengan periode data yang digunakan.

Pada dataset peminjaman, dihitung durasi peminjaman dengan mengurangkan tanggal pengembalian dan tanggal peminjaman. Informasi ini berguna untuk analisis perilaku peminjaman serta tingkat kepatuhan pengembalian buku. Sementara itu, pada dataset pengunjung, diturunkan atribut Tanggal, Jam, dan Hari dari kolom “Tanggal_Check_In” untuk mendukung analisis pola kunjungan harian dan jam puncak kunjungan.

```python
@st.cache_data(ttl=3600)
def load_anggota():
        # Calculate active status
        cutoff_date = datetime(2025, 8, 23)
        df['IS_ACTIVE'] = df['BERLAKU_HINGGA'] > cutoff_date

@st.cache_data(ttl=3600)
def load_peminjaman():
        # Calculate duration
        df['DURASI_PINJAM'] = (df['TGL_PENGEMBALIAN'] - df['TGL_PINJAM']).dt.days

@st.cache_data(ttl=3600)
def load_pengunjung():
        df['Tanggal_Check_In'] = pd.to_datetime(df['Tanggal_Check_In'], errors='coerce')
        df['Tanggal'] = df['Tanggal_Check_In'].dt.date
        df['Jam'] = df['Tanggal_Check_In'].dt.hour
        df['Hari'] = df['Tanggal_Check_In'].dt.day_name()
```

Gambar 4. 7 Pembentukan Atribut Turunan dan Status Keaktifan

4.2.4 Pembersihan Data dan Penanganan Nilai Tidak Valid

Tahap pembersihan data dilakukan untuk mengatasi nilai kosong (*missing values*), data tidak valid, serta inkonsistensi format. Pada kolom numerik seperti "TAHUN_TERBIT", dilakukan konversi ke tipe numerik menggunakan parameter *"errors='coerce'"* agar nilai yang tidak valid otomatis diubah menjadi NaN. Selanjutnya, data dengan tahun terbit di luar rentang wajar (misalnya di bawah tahun 1900 atau melebihi tahun berjalan) difilter agar tidak memengaruhi analisis kemutakhiran koleksi. Selain itu, pada dataset pengunjung dan peminjaman, baris data yang tidak memiliki informasi tanggal utama dihapus agar tidak menimbulkan kesalahan pada proses agregasi berbasis waktu.

```python
@st.cache_data(ttl=3600, show_spinner=False)
def load_koleksi():
        # Parse numeric fields
        if 'TAHUN_TERBIT' in df.columns:
            df['TAHUN_TERBIT'] = pd.to_numeric(df['TAHUN_TERBIT'], errors='coerce')
```

Gambar 4. 8 pembersihan data

4.2.5 Penggabungan Data dan Penyesuaian Struktur

Untuk mendukung analisis indikator akreditasi, beberapa dataset digunakan secara terintegrasi. Meskipun tidak seluruh dataset digabungkan secara langsung, keterkaitan antar data tetap dipertahankan melalui atribut kunci seperti NPM/NIP dan kode eksemplar. Selain

itu, dilakukan pengisian nilai fakultas dan program studi yang kosong dengan memanfaatkan pola NPM mahasiswa Universitas Syiah Kuala melalui fungsi pencarian (*lookup*).

```python
def fill_missing_fakultas_prodi(df):
    if 'NPM_NIP' not in df.columns:
        return df

    df_copy = df.copy()

    # Find rows with missing fakultas or prodi
    missing_mask = df_copy['FAKULTAS'].isna() | df_copy['PRODI'].isna()

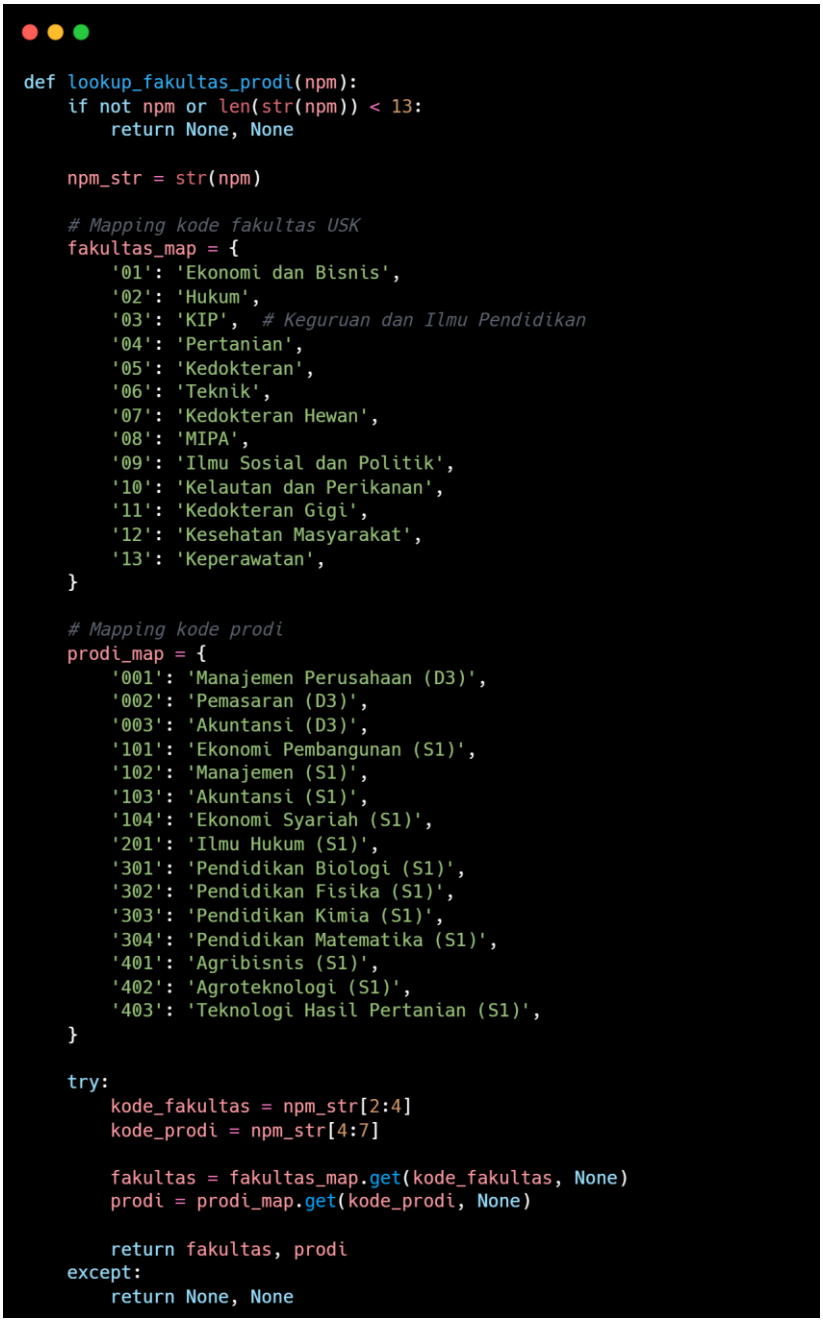
    if missing_mask.sum() > 0:
        # Apply lookup untuk rows yang missing
        for idx in df_copy[missing_mask].index:
            npm = df_copy.loc[idx, 'NPM_NIP']
            fakultas, prodi = lookup_fakultas_prodi(npm)

            if fakultas and pd.isna(df_copy.loc[idx, 'FAKULTAS']):
                df_copy.loc[idx, 'FAKULTAS'] = fakultas

            if prodi and pd.isna(df_copy.loc[idx, 'PRODI']):
                df_copy.loc[idx, 'PRODI'] = prodi

    return df_copy
```

Gambar 4. 9 Penyesuaian dan Integrasi Data Antar Dataset



```python
def lookup_fakultas_prodi(npm):
    if not npm or len(str(npm)) < 13:
        return None, None

    npm_str = str(npm)

    # Mapping kode fakultas USK
    fakultas_map = {
        '01': 'Ekonomi dan Bisnis',
        '02': 'Hukum',
        '03': 'KIP',  # Keguruan dan Ilmu Pendidikan
        '04': 'Pertanian',
        '05': 'Kedokteran',
        '06': 'Teknik',
        '07': 'Kedokteran Hewan',
        '08': 'MIPA',
        '09': 'Ilmu Sosial dan Politik',
        '10': 'Kelautan dan Perikanan',
        '11': 'Kedokteran Gigi',
        '12': 'Kesehatan Masyarakat',
        '13': 'Keperawatan',
    }

    # Mapping kode prodi
    prodi_map = {
        '001': 'Manajemen Perusahaan (D3)',
        '002': 'Pemasaran (D3)',
        '003': 'Akuntansi (D3)',
        '101': 'Ekonomi Pembangunan (S1)',
        '102': 'Manajemen (S1)',
        '103': 'Akuntansi (S1)',
        '104': 'Ekonomi Syariah (S1)',
        '201': 'Ilmu Hukum (S1)',
        '301': 'Pendidikan Biologi (S1)',
        '302': 'Pendidikan Fisika (S1)',
        '303': 'Pendidikan Kimia (S1)',
        '304': 'Pendidikan Matematika (S1)',
        '401': 'Agribisnis (S1)',
        '402': 'Agroteknologi (S1)',
        '403': 'Teknologi Hasil Pertanian (S1)',
    }

    try:
        kode_fakultas = npm_str[2:4]
        kode_prodi = npm_str[4:7]

        fakultas = fakultas_map.get(kode_fakultas, None)
        prodi = prodi_map.get(kode_prodi, None)

        return fakultas, prodi
    except:
        return None, None
```

Gambar 4. 10 Fungsi LookUp

Pendekatan ini membantu meningkatkan kelengkapan data tanpa mengubah struktur asli dataset, sehingga analisis distribusi pemustaka berdasarkan fakultas dan program studi dapat dilakukan dengan lebih akurat.

4.2.6 Data Hasil *Pre-Processing*

Setelah seluruh tahapan *pre-processing* dilakukan, diperoleh dataset akhir yang telah bersih, terstruktur, dan siap digunakan dalam proses visualisasi dashboard. Dataset akhir ini tidak disimpan kembali sebagai file CSV terpisah, melainkan langsung digunakan dalam

memori aplikasi Streamlit. Dengan pendekatan ini, setiap perubahan atau pembaruan data dapat langsung tercermin pada dashboard tanpa perlu proses ekspor dan impor ulang.

Dataset hasil *pre-processing* inilah yang kemudian digunakan untuk menghitung indikator layanan perpustakaan, seperti rerata peminjaman per bulan, rerata pengunjung per bulan, persentase pemanfaatan koleksi, serta persentase pemustaka yang berkunjung. Seluruh indikator tersebut disajikan secara visual dalam dashboard interaktif sebagai dukungan monitoring layanan dan evaluasi akreditasi perpustakaan berbasis Standar Nasional Perpustakaan.

4.3 Implementasi Dashboard Interaktif

Tahap implementasi dashboard interaktif merupakan tahap inti dari kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini. Pada tahap ini, data layanan perpustakaan yang telah melalui proses pre-processing selanjutnya disajikan dalam bentuk dashboard berbasis web menggunakan framework Streamlit. Dashboard dirancang sebagai media visualisasi data yang mampu menyajikan informasi layanan perpustakaan secara ringkas, informatif, dan mudah dipahami oleh pengelola perpustakaan. Implementasi dashboard ini bertujuan untuk mempermudah proses monitoring layanan perpustakaan serta mendukung evaluasi kinerja berdasarkan indikator Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Dashboard dikembangkan sepenuhnya menggunakan bahasa pemrograman Python, dengan Streamlit sebagai *framework* utama untuk membangun antarmuka pengguna (*user interface*). Streamlit dipilih karena mampu menyederhanakan proses pengembangan aplikasi web berbasis data tanpa memerlukan penguasaan teknologi *frontend* yang kompleks. Selain itu, pustaka Plotly digunakan untuk membangun visualisasi data yang bersifat interaktif, sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data melalui filter, parameter waktu, dan pilihan kategori yang disediakan pada dashboard.

4.3.1 Arsitektur dan Struktur Dashboard

Secara arsitektural, dashboard dibangun dalam satu berkas aplikasi Python utama yang mengatur alur navigasi antar halaman, pemanggilan data, serta proses visualisasi. Struktur kode dashboard dibagi menjadi beberapa fungsi terpisah untuk meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan kode. Setiap fungsi bertanggung jawab untuk menampilkan satu halaman dashboard, seperti halaman beranda, keanggotaan, koleksi, peminjaman, dan

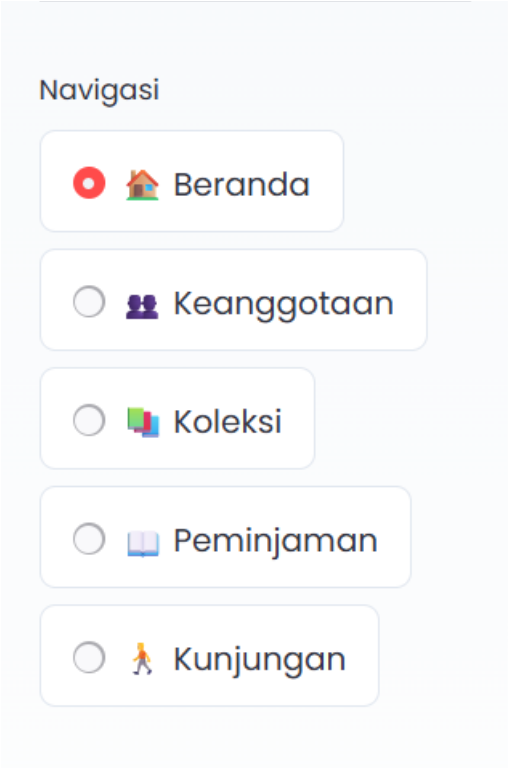
pengunjung. Navigasi antar halaman dashboard diimplementasikan menggunakan komponen sidebar Streamlit, sehingga pengguna dapat berpindah antar halaman dengan mudah.

```
# Navigation menu
page = st.sidebar.radio(
    "Navigasi",
    ["🏠 Beranda", "👥 Keanggotaan", "📚 Koleksi", "📖 Peminjaman", "🚶 Kunjungan"],
    index=0
)

st.sidebar.markdown("---")
```

Gambar 4. 11 Kode Navigasi Sidebar

Pendekatan ini memungkinkan dashboard memiliki struktur yang modular dan terorganisasi dengan baik, serta memudahkan pengembangan lanjutan jika diperlukan penambahan halaman atau fitur baru..

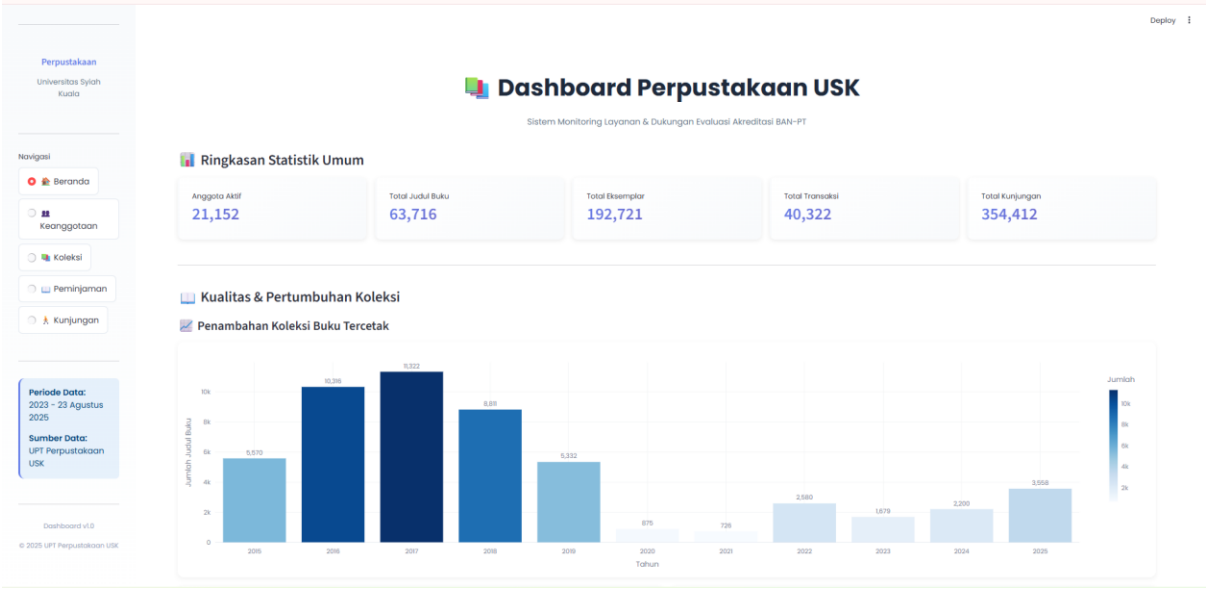


Gambar 4. 12 Tampilan Navigasi Dashboard Menggunakan Sidebar Streamlit

4.3.2 Halaman Beranda

Halaman beranda berfungsi sebagai ringkasan utama kondisi layanan perpustakaan. Pada halaman ini ditampilkan indikator-indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang memberikan gambaran umum mengenai jumlah anggota aktif, total

koleksi, total peminjaman, dan jumlah pengunjung. KPI tersebut ditampilkan dalam bentuk kartu metrik (*metric cards*) agar pengguna dapat dengan cepat memahami kondisi layanan perpustakaan secara keseluruhan.

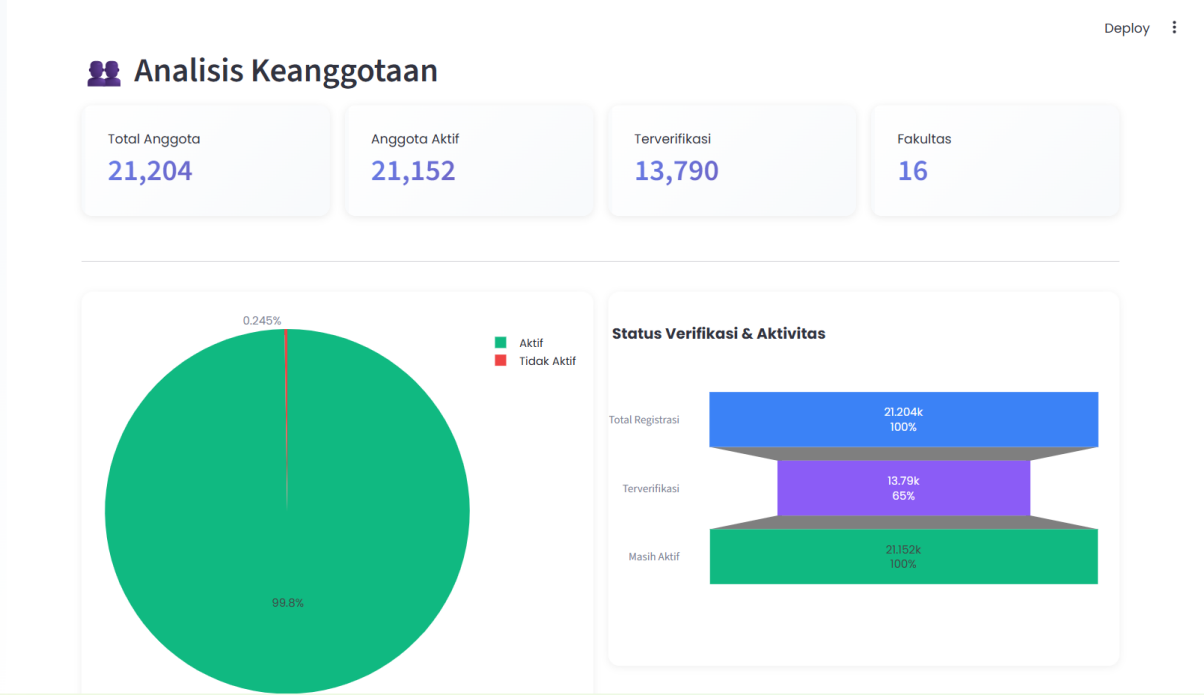


Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Beranda Dashboard

Selain metrik numerik, halaman beranda juga menampilkan grafik tren peminjaman dan kunjungan dalam periode waktu tertentu. Visualisasi ini memberikan gambaran awal mengenai fluktuasi layanan perpustakaan dan membantu pengguna mengidentifikasi pola umum sebelum melakukan analisis lebih mendalam pada halaman lainnya.

4.3.3 Halaman Keanggotaan

Halaman keanggotaan dirancang untuk menampilkan informasi terkait profil dan distribusi anggota perpustakaan. Visualisasi pada halaman ini mencakup jumlah anggota aktif dan tidak aktif, distribusi anggota berdasarkan fakultas dan program studi, serta tren pendaftaran anggota dari waktu ke waktu. Informasi ini penting untuk memahami karakteristik pemustaka dan tingkat partisipasi sivitas akademika dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Visualisasi distribusi anggota berdasarkan fakultas ditampilkan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran menggunakan Plotly.



Gambar 4. 14 Tampilan Halaman Keanggotaan



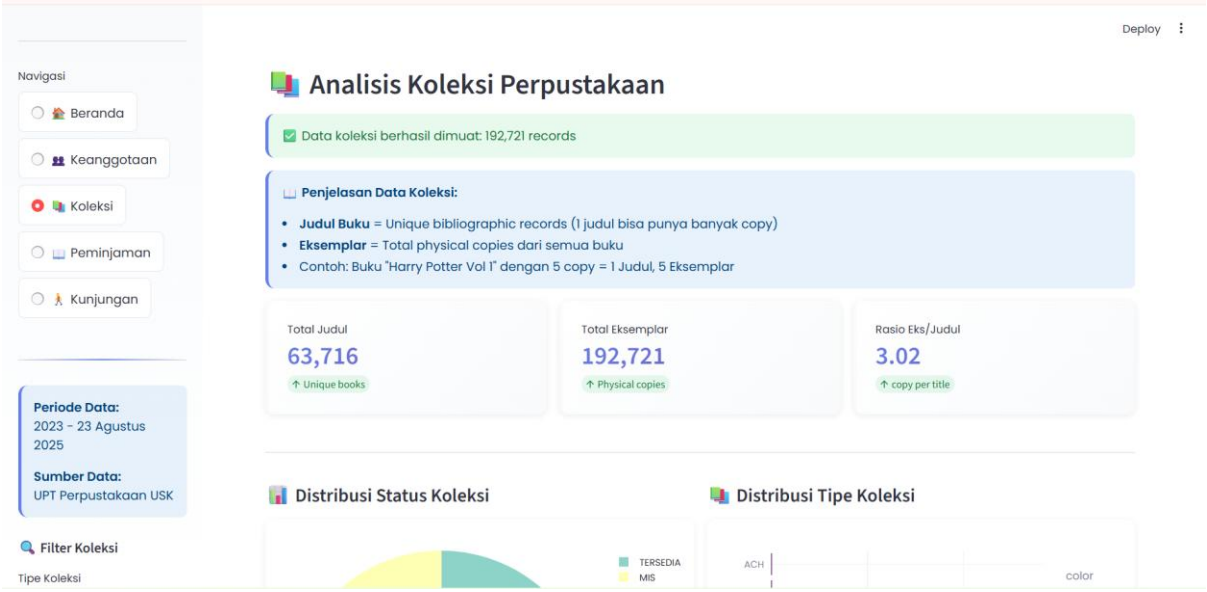
Gambar 4. 15 Visualisasi Distribusi Anggota Perpustakaan

Dengan adanya visualisasi ini, pengelola perpustakaan dapat mengetahui fakultas atau program studi dengan tingkat keanggotaan tertinggi, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan layanan dan pengembangan koleksi yang lebih tepat sasaran.

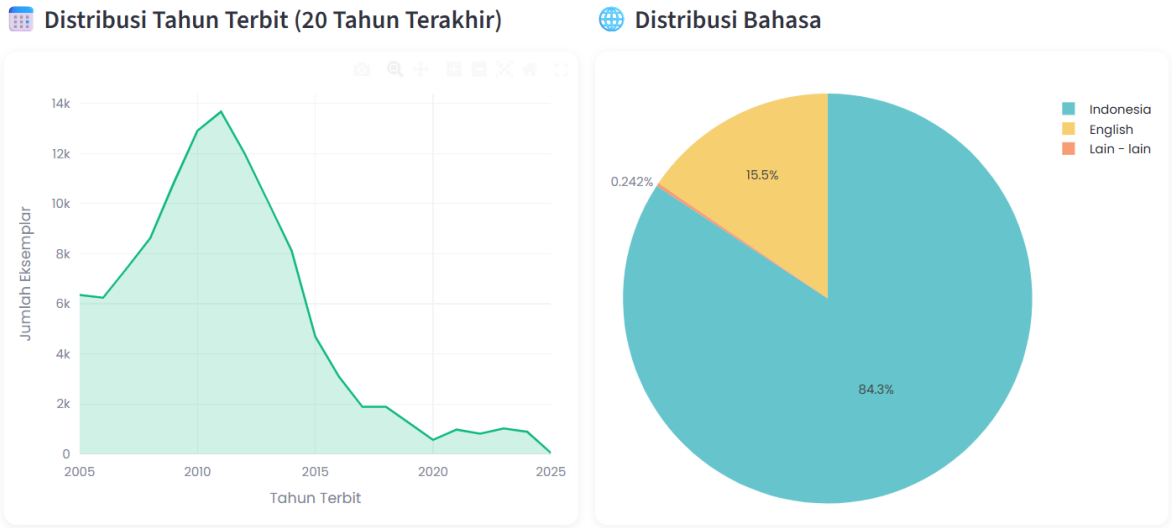
4.3.4 Halaman Koleksi

Halaman koleksi menampilkan informasi terkait jumlah dan karakteristik koleksi perpustakaan. Visualisasi pada halaman ini mencakup jumlah judul dan eksemplar, distribusi koleksi berdasarkan jenis dan bahasa, serta analisis kemutakhiran koleksi berdasarkan tahun terbit. Informasi tersebut sangat relevan dengan indikator SNP pada komponen koleksi

perpustakaan. Salah satu visualisasi penting pada halaman ini adalah grafik distribusi koleksi berdasarkan tahun terbit untuk mengukur persentase koleksi lima tahun terakhir.



Gambar 4. 16 Tampilan Halaman Koleksi



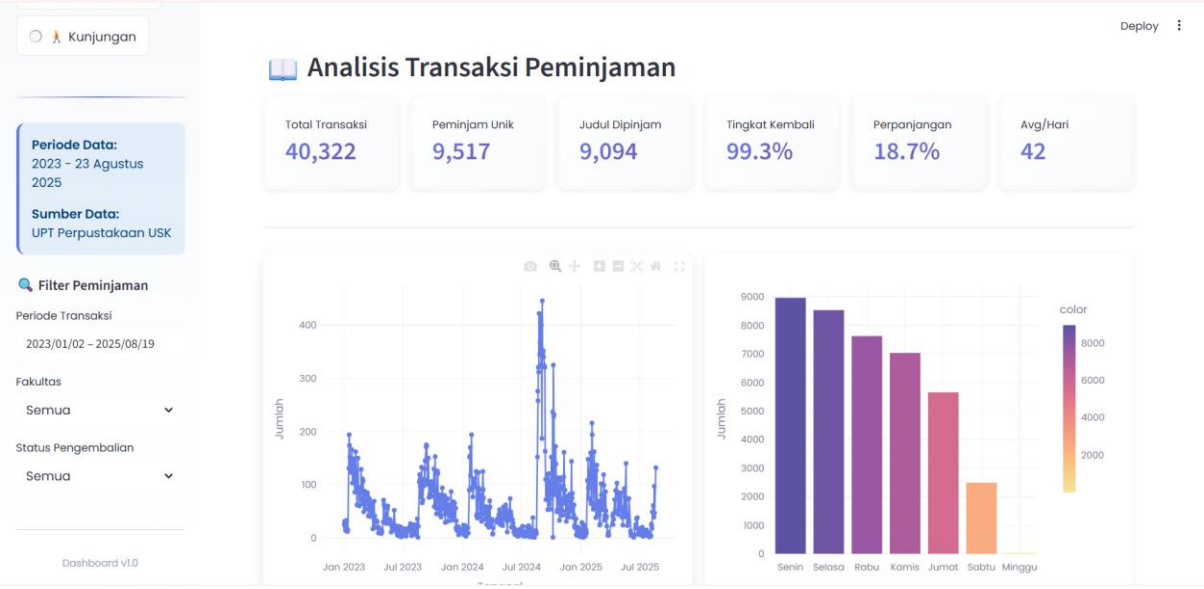
Gambar 4. 17 Visualisasi Data Koleksi Perpustakaan

Melalui halaman koleksi ini, pengelola perpustakaan dapat dengan mudah memantau kondisi koleksi, mengevaluasi kemutakhiran bahan pustaka, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan koleksi di masa mendatang.

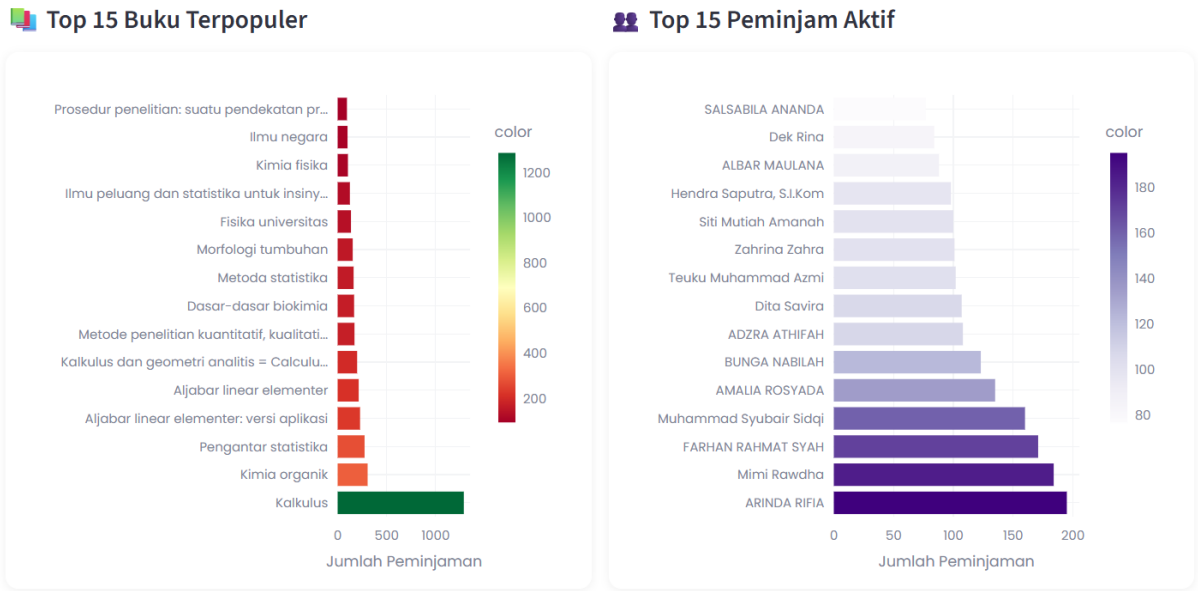
4.3.5 Halaman Peminjaman

Halaman peminjaman menampilkan analisis aktivitas peminjaman buku oleh pemustaka. Visualisasi yang ditampilkan meliputi grafik tren peminjaman per bulan, distribusi peminjaman berdasarkan fakultas, serta rerata jumlah buku yang dipinjam dalam periode

tertentu. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi intensitas pemanfaatan koleksi dan kinerja layanan sirkulasi perpustakaan. Grafik tren peminjaman ditampilkan dalam bentuk grafik garis untuk menunjukkan perubahan jumlah peminjaman dari waktu ke waktu.



Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Peminjaman

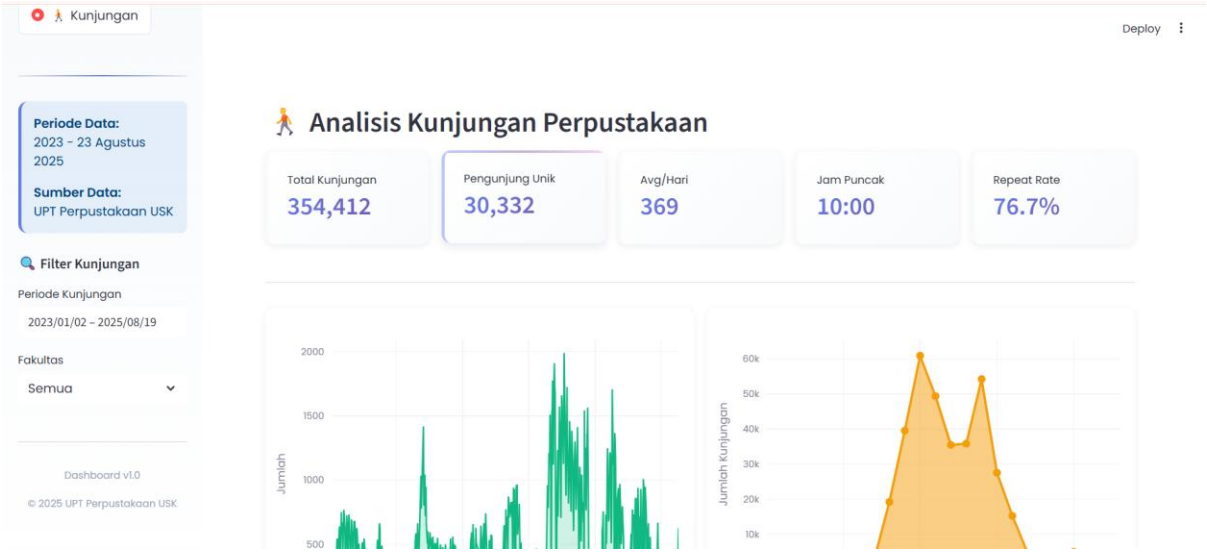


Gambar 4. 19 Visualisasi Peminjaman Buku

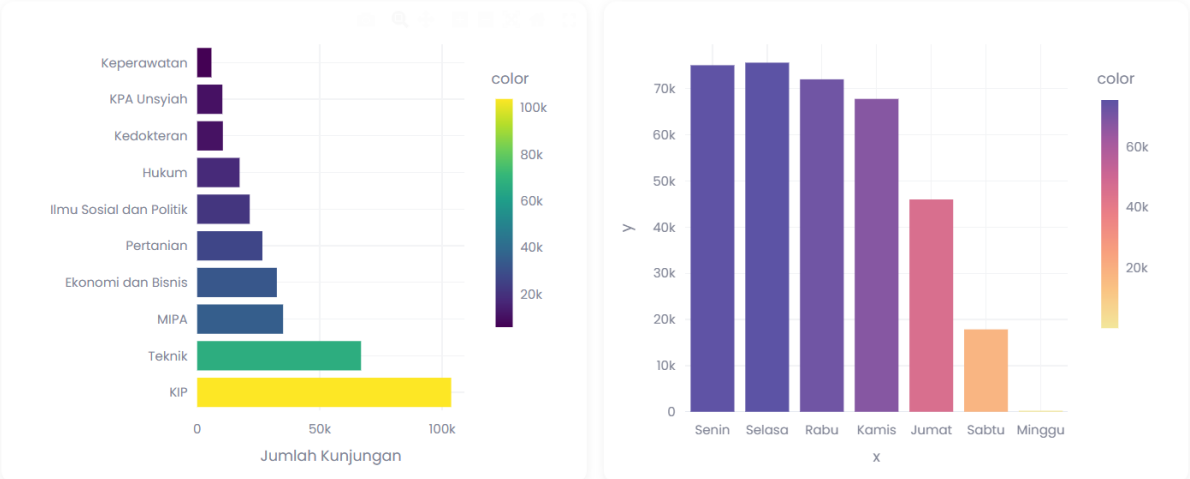
Dengan adanya visualisasi ini, pengelola perpustakaan dapat mengidentifikasi periode dengan tingkat peminjaman tinggi atau rendah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan layanan dan pengelolaan koleksi.

4.3.6 Halaman Pengunjung

Halaman pengunjung difokuskan pada analisis aktivitas kunjungan pemustaka ke perpustakaan. Visualisasi yang ditampilkan mencakup jumlah kunjungan per bulan, distribusi pengunjung berdasarkan fakultas, serta pola kunjungan berdasarkan hari dan jam. Informasi ini penting untuk memahami tingkat pemanfaatan fasilitas fisik perpustakaan. Visualisasi pola kunjungan harian dan jam puncak ditampilkan dalam bentuk heatmap atau grafik batang.



Gambar 4. 20 Tampilan Halaman Kunjungan



Gambar 4. 21 Visualisasi Data Pengunjung Perpustakaan

Melalui halaman pengunjung ini, pengelola perpustakaan dapat memantau tingkat kunjungan pemustaka serta mengidentifikasi waktu-waktu dengan tingkat kunjungan tertinggi, yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan operasional dan pengaturan fasilitas perpustakaan.

4.4 Hasil Visualisasi dan Analisis Indikator Akreditasi

Hasil utama dari pengembangan dashboard interaktif berbasis Python pada kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) ini adalah tersedianya visualisasi data layanan perpustakaan yang secara langsung dapat digunakan untuk mendukung analisis indikator akreditasi berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dashboard dirancang untuk menyajikan data secara ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pihak UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala dalam melakukan monitoring layanan serta evaluasi kinerja berbasis data aktual. Pada subbab ini dibahas hasil visualisasi dashboard serta analisis keterkaitannya dengan indikator akreditasi yang telah dipilih.

4.4.1 Koleksi Perpustakaan

Pada indikator koleksi perpustakaan, dashboard menampilkan visualisasi jumlah koleksi buku tercetak secara keseluruhan dengan membedakan antara jumlah judul dan jumlah eksemplar. Pembedaan ini penting karena dalam instrumen Standar Nasional Perpustakaan, penilaian koleksi didasarkan pada jumlah judul buku tercetak, bukan pada jumlah eksemplar. Melalui pengolahan dataset koleksi, dashboard secara otomatis menghitung jumlah judul unik berdasarkan identitas bibliografis, sehingga interpretasi data yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan penilaian akreditasi.

Indikator koleksi perpustakaan dalam Standar Nasional Perpustakaan (SNP) digunakan untuk menilai sejauh mana perpustakaan mampu mengembangkan dan memperbarui koleksi buku tercetak secara berkelanjutan. Penilaian ini mencakup aspek pertumbuhan koleksi dalam periode tertentu serta kemutakhiran tahun terbit koleksi sebagai representasi relevansi sumber informasi yang disediakan. Untuk mendukung evaluasi indikator tersebut, dashboard interaktif menyajikan visualisasi dan perhitungan otomatis berbasis data koleksi, sehingga capaian indikator dapat dianalisis secara objektif dan konsisten dengan ketentuan akreditasi. Pada subbab ini, pembahasan difokuskan pada dua instrumen, yaitu persentase rerata penambahan koleksi buku tercetak (judul) per tahun dalam tiga tahun terakhir serta persentase koleksi buku tercetak dengan tahun terbit lima tahun terakhir.

a. Persentase Jumlah Penambahan Koleksi Buku Tercetak (Judul) Rerata per Tahun dalam Tiga Tahun Terakhir

   Visualisasi penambahan koleksi buku tercetak ditampilkan dalam bentuk grafik batang yang menggambarkan jumlah judul buku yang ditambahkan setiap tahun. Grafik tersebut memperlihatkan dinamika penambahan koleksi dari waktu ke waktu, dengan fokus utama

pada periode evaluasi tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2023 hingga 2025, sebagaimana ditetapkan dalam instrumen Standar Nasional Perpustakaan. Berdasarkan hasil pengolahan data, jumlah total penambahan koleksi buku tercetak selama periode 2023–2025 tercatat sebanyak 7.437 judul, dengan rerata penambahan sebesar 2.479 judul per tahun. Nilai rerata ini selanjutnya dibandingkan dengan jumlah koleksi dasar (baseline), yaitu total koleksi judul yang telah dimiliki perpustakaan sebelum tahun 2023. Perhitungan persentase dilakukan sesuai dengan ketentuan instrumen akreditasi, yakni dengan membandingkan rerata penambahan koleksi per tahun terhadap baseline koleksi.



Gambar 4. 22 Visualisasi Penambahan Koleksi Buku Tercetak

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase rerata penambahan koleksi buku tercetak per tahun mencapai 4,01%. Mengacu pada kategori penilaian dalam instrumen SNP, capaian tersebut termasuk dalam kategori lebih dari 4%, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan koleksi perpustakaan berada pada tingkat yang sangat baik. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya pengembangan koleksi yang konsisten dalam tiga tahun terakhir serta menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan koleksi telah berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Selain itu, penggunaan jumlah judul unik sebagai dasar perhitungan memastikan bahwa penilaian indikator ini selaras dengan ketentuan SNP, sehingga hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh penambahan eksemplar dari judul yang sama dan lebih merepresentasikan perluasan cakupan koleksi secara substantif.

b. Persentase Koleksi Buku Tercetak dengan Tahun Terbit Lima Tahun Terakhir

Untuk menilai tingkat kemutakhiran koleksi, dashboard menyajikan visualisasi distribusi tahun terbit buku tercetak dalam sepuluh tahun terakhir, dengan penekanan pada koleksi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai proporsi koleksi terbaru dibandingkan dengan keseluruhan koleksi yang dimiliki perpustakaan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa jumlah koleksi buku tercetak dengan tahun terbit dalam lima tahun terakhir tercatat sebanyak 3.750 eksemplar. Jika dibandingkan dengan total keseluruhan koleksi perpustakaan, jumlah tersebut setara dengan 1,95% dari total koleksi. Berdasarkan kategori penilaian instrumen SNP, persentase ini berada pada rentang 1–2%, yang menunjukkan tingkat kemutakhiran koleksi pada kategori cukup.



Gambar 4. 23 Visualisasi Koleksi Buku Tercetak dengan Tahun Terbit Lima Tahun Terakhir

Distribusi tahun terbit yang ditampilkan pada visualisasi juga menunjukkan bahwa koleksi perpustakaan masih didominasi oleh terbitan sebelum lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan koleksi dari sisi jumlah judul tergolong tinggi, proporsi koleksi dengan tahun terbit terbaru masih relatif terbatas. Oleh karena itu, hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan koleksi selanjutnya, khususnya dalam meningkatkan pengadaan buku-

buku dengan tahun terbit yang lebih mutakhir agar semakin mendukung kebutuhan pembelajaran dan penelitian.

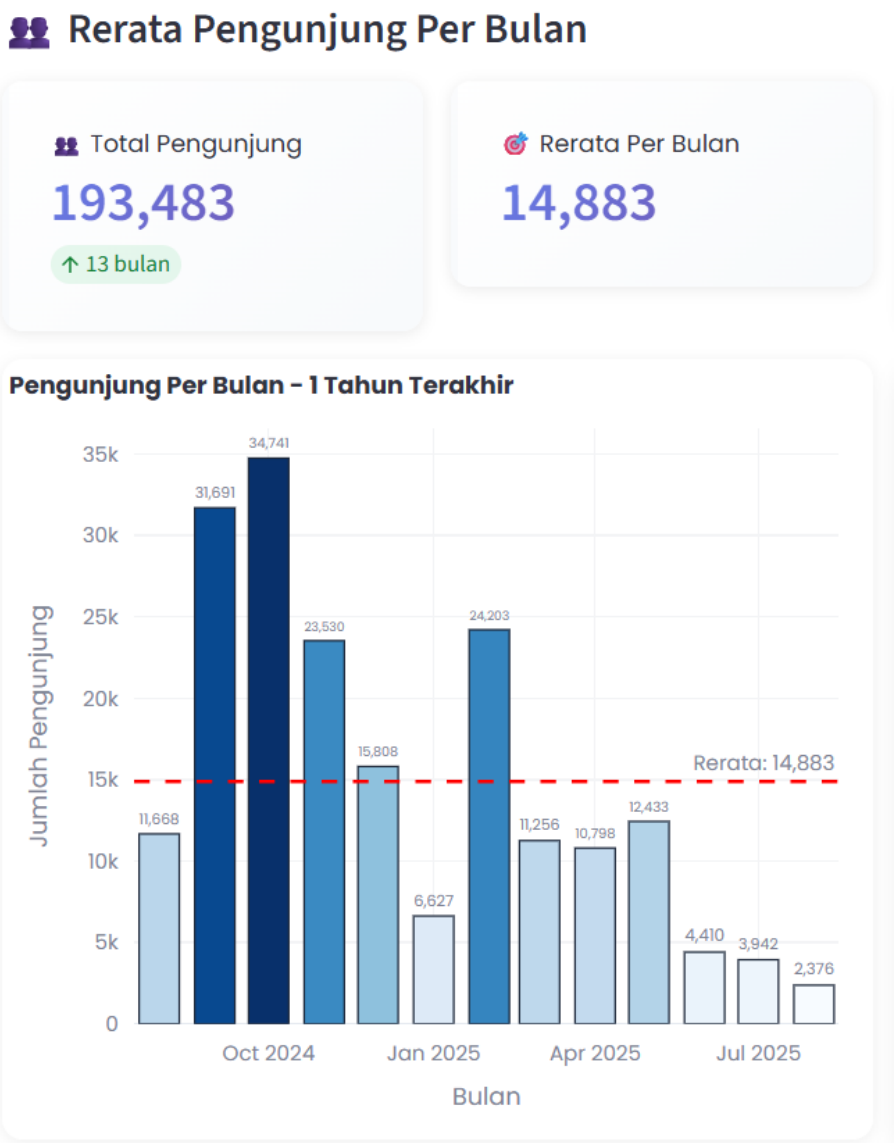
Secara keseluruhan, hasil visualisasi dan analisis indikator koleksi menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki kinerja yang sangat baik pada aspek pertumbuhan koleksi buku tercetak, sebagaimana ditunjukkan oleh persentase penambahan koleksi yang melampaui batas tertinggi penilaian SNP. Namun demikian, pada aspek kemutakhiran koleksi, capaian yang diperoleh masih berada pada kategori cukup, sehingga diperlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan proporsi koleksi terbitan terbaru. Dengan dukungan dashboard interaktif, proses pemantauan dan evaluasi indikator koleksi dapat dilakukan secara sistematis dan berbasis data aktual. Hal ini tidak hanya mempermudah monitoring internal, tetapi juga menyediakan dasar yang kuat dalam penyusunan dokumen pendukung akreditasi perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

4.4.2 Indikator Pelayanan Perpustakaan

Indikator pelayanan perpustakaan dalam Standar Nasional Perpustakaan (SNP) digunakan untuk menilai tingkat pemanfaatan layanan oleh pemustaka, baik dari sisi kunjungan ke perpustakaan maupun penggunaan koleksi melalui layanan peminjaman. Pada dashboard yang dikembangkan, indikator pelayanan disajikan melalui visualisasi rerata jumlah pengunjung per bulan dan rerata jumlah buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun terakhir. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai intensitas layanan perpustakaan berdasarkan data aktual. Analisis indikator pelayanan pada subbab ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu rerata jumlah pengunjung perpustakaan per bulan dan rerata jumlah buku yang dipinjam per bulan dalam periode satu tahun terakhir.

a. Rerata Jumlah Pengunjung Per Bulan dalam Satu Tahun Terakhir

   Visualisasi jumlah pengunjung perpustakaan ditampilkan dalam bentuk grafik batang yang menggambarkan total kunjungan per bulan selama satu tahun terakhir. Selain itu, dashboard juga menampilkan garis rerata sebagai pembanding untuk memudahkan identifikasi bulan-bulan dengan jumlah kunjungan di atas maupun di bawah nilai rerata. Berdasarkan hasil pengolahan data, total jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun terakhir tercatat sebanyak 193.483 kunjungan, dengan cakupan data selama 13 bulan. Dari jumlah tersebut diperoleh rerata kunjungan sebesar 14.883 pengunjung per bulan. Nilai rerata ini dihitung dengan membagi total pengunjung dalam periode evaluasi dengan jumlah bulan yang tersedia pada data.



Gambar 4. 24 Visualisasi Rerata Jumlah Pengunjung Per Bulan dalam Satu Tahun Terakhir

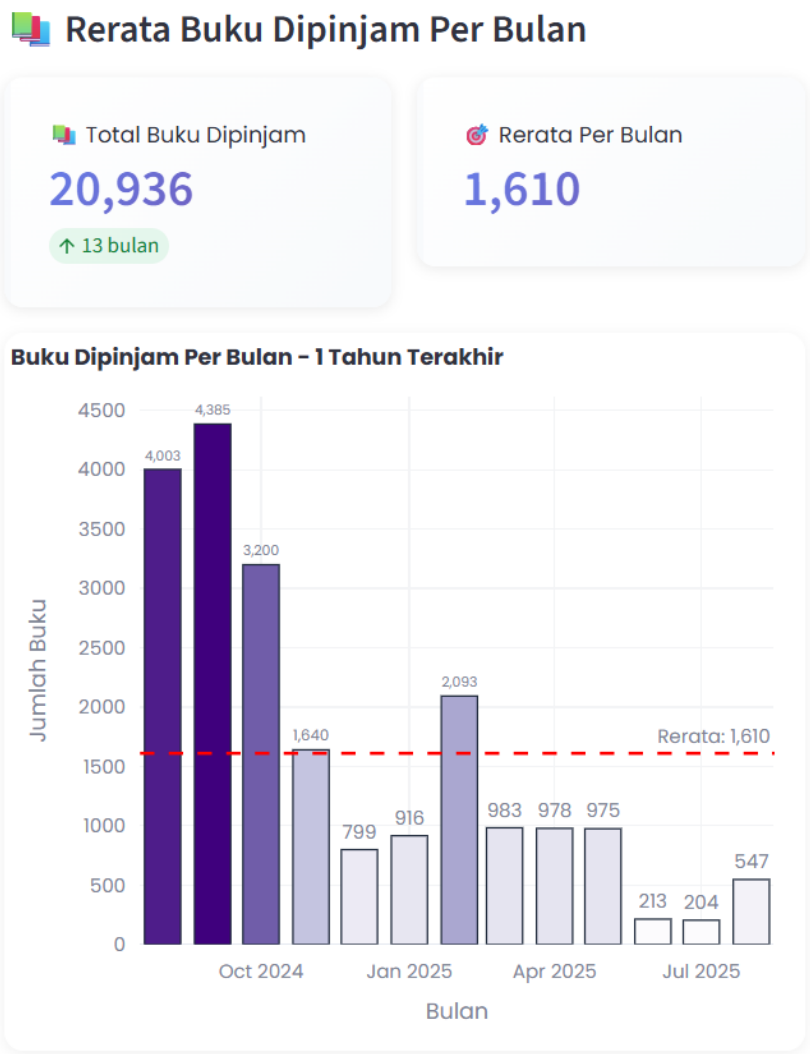
Visualisasi menunjukkan adanya fluktuasi jumlah pengunjung antarbulan. Beberapa bulan mencatat jumlah kunjungan yang relatif tinggi dan melampaui nilai rerata, sementara pada bulan-bulan lainnya jumlah pengunjung berada di bawah rerata. Pola ini mencerminkan dinamika pemanfaatan layanan perpustakaan yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor akademik, seperti masa perkuliahan aktif, jadwal ujian, maupun periode libur akademik.

Mengacu pada kategori penilaian dalam instrumen SNP, rerata jumlah pengunjung sebesar 14.883 per bulan termasuk dalam kategori lebih dari 12.000, yang menunjukkan kinerja layanan pada tingkat sangat baik. Capaian ini menggambarkan bahwa

perpustakaan memiliki tingkat kunjungan yang tinggi dan berfungsi secara optimal sebagai pusat aktivitas akademik dan sumber belajar bagi sivitas akademika.

b. Rerata Jumlah Buku yang Dipinjam Per Bulan dalam Satu Tahun Terakhir

Selain indikator kunjungan, dashboard juga menyajikan visualisasi rerata jumlah buku yang dipinjam per bulan sebagai indikator pemanfaatan koleksi perpustakaan. Visualisasi ini ditampilkan dalam bentuk grafik batang jumlah peminjaman per bulan selama satu tahun terakhir, dilengkapi dengan garis rerata untuk menunjukkan kecenderungan umum peminjaman koleksi. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa total jumlah buku yang dipinjam dalam satu tahun terakhir mencapai 20.936 peminjaman, dengan periode data yang sama, yaitu 13 bulan. Berdasarkan data tersebut, diperoleh rerata peminjaman sebesar 1.610 buku per bulan.



Gambar 4. 25 Visualisasi Rerata Jumlah Buku yang Dipinjam Per Bulan dalam Satu Tahun Terakhir

Grafik peminjaman memperlihatkan adanya variasi jumlah peminjaman antarbulan, dengan beberapa bulan mencatat peminjaman yang relatif tinggi dan bulan lainnya menunjukkan angka yang lebih rendah. Pola ini sejalan dengan tren kunjungan pemustaka, di mana intensitas peminjaman cenderung meningkat pada periode aktivitas akademik yang padat dan menurun pada periode libur. Jika dibandingkan dengan kategori penilaian pada instrumen SNP, rerata peminjaman buku sebesar 1.610 per bulan masih berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kunjungan pemustaka tergolong sangat baik, intensitas pemanfaatan koleksi melalui layanan peminjaman belum sebanding dengan tingkat kunjungan tersebut. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian pemustaka memanfaatkan perpustakaan untuk keperluan non-peminjaman, seperti belajar di tempat, mengakses fasilitas, atau menggunakan sumber informasi digital.

Secara keseluruhan, hasil visualisasi dan analisis indikator pelayanan menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki tingkat kunjungan yang sangat baik, sebagaimana tercermin dari rerata jumlah pengunjung per bulan yang melampaui kategori tertinggi dalam instrumen SNP. Namun demikian, pada aspek peminjaman koleksi, rerata jumlah buku yang dipinjam per bulan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan tingginya angka kunjungan. Kombinasi kedua indikator ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pola pemanfaatan layanan perpustakaan. Tingginya kunjungan menunjukkan bahwa perpustakaan berperan aktif sebagai ruang akademik dan pusat aktivitas belajar, sementara rendahnya peminjaman buku dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan daya tarik koleksi cetak atau mendorong optimalisasi layanan peminjaman.

Dengan dukungan dashboard interaktif, proses pemantauan indikator pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data aktual. Informasi yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat untuk evaluasi internal layanan, tetapi juga dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam penyusunan dokumen akreditasi perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

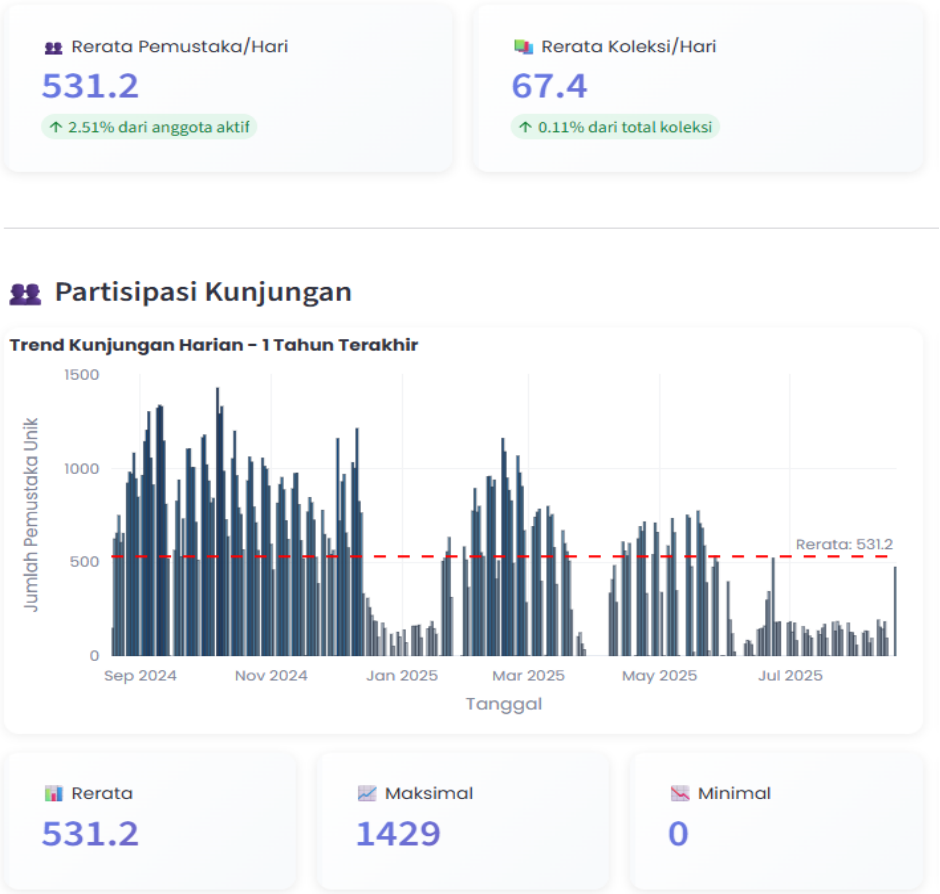
4.4.3 Indikator Tingkat Kegemaran Membaca

Indikator tingkat kegemaran membaca dalam Standar Nasional Perpustakaan (SNP) digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan pemustaka dalam memanfaatkan layanan dan koleksi perpustakaan. Indikator ini tidak hanya menilai intensitas kunjungan, tetapi juga sejauh mana koleksi perpustakaan benar-benar digunakan oleh pemustaka. Pada dashboard yang dikembangkan, pengukuran tingkat kegemaran membaca dilakukan

berdasarkan aktivitas kunjungan dan peminjaman dalam periode satu tahun terakhir dengan pendekatan rerata harian. Analisis indikator ini mencakup dua instrumen utama, yaitu persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan serta persentase koleksi yang digunakan oleh pemustaka.

a. Persentase Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan

Untuk mengukur tingkat partisipasi pemustaka dalam memanfaatkan layanan perpustakaan, dashboard menghitung rerata jumlah pemustaka unik yang berkunjung per hari dalam satu tahun terakhir. Perhitungan dilakukan dengan mengelompokkan data kunjungan berdasarkan tanggal dan menghitung jumlah pemustaka unik setiap harinya, sehingga satu pemustaka hanya dihitung satu kali dalam satu hari. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh rerata kunjungan sebesar 531,2 pemustaka per hari. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total anggota aktif perpustakaan untuk memperoleh persentase tingkat partisipasi kunjungan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rerata kunjungan harian tersebut setara dengan 2,51% dari total anggota aktif.

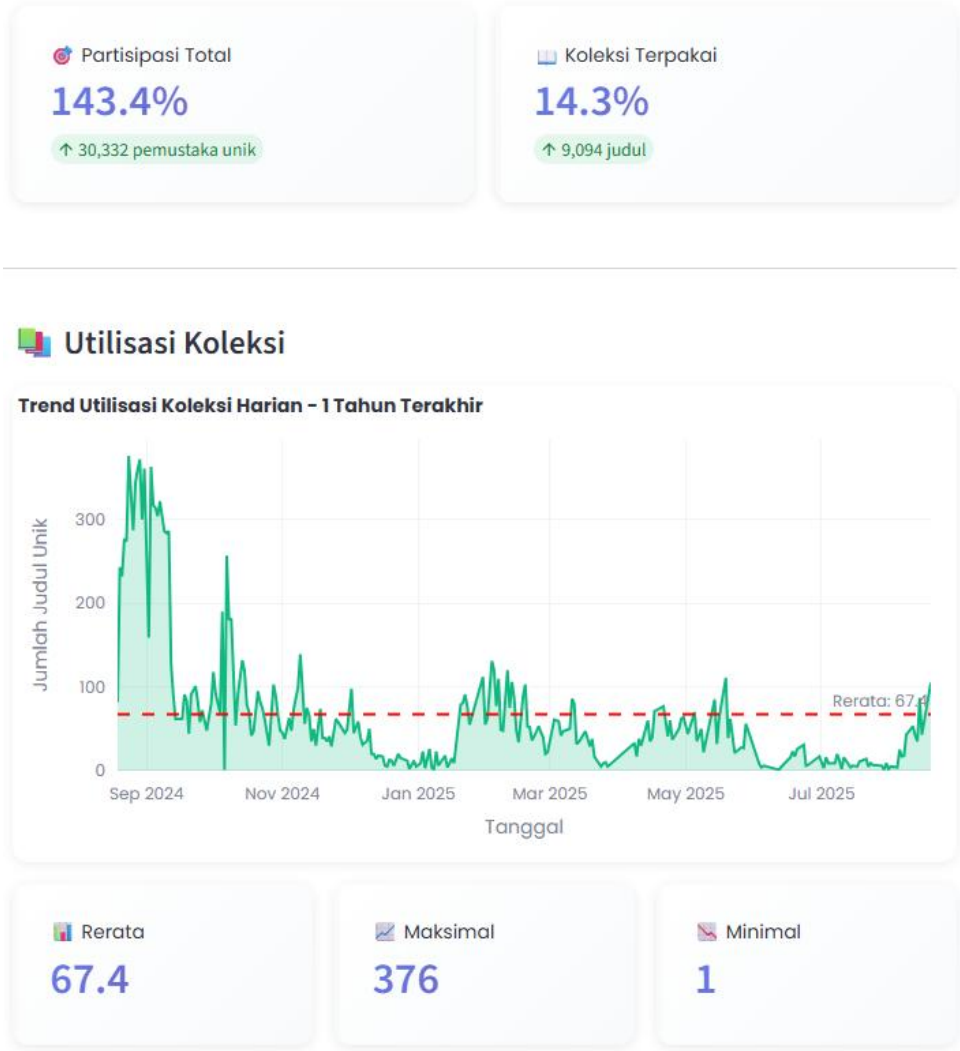


Gambar 4. 26 Visualisasi Tingkat Partisipasi Pemustaka

Visualisasi tren kunjungan harian memperlihatkan fluktuasi jumlah pemustaka dari hari ke hari, dengan beberapa periode menunjukkan lonjakan kunjungan yang cukup tinggi, sementara pada periode lainnya jumlah kunjungan relatif lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa tingkat kunjungan pemustaka bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh aktivitas akademik, seperti masa perkuliahan aktif, jadwal ujian, serta periode libur. Meskipun demikian, rerata kunjungan harian yang stabil menunjukkan bahwa perpustakaan secara konsisten dimanfaatkan oleh pemustaka sepanjang periode evaluasi.

b. Persentase Koleksi yang Digunakan oleh Pemustaka

Selain partisipasi kunjungan, indikator tingkat kegemaran membaca juga diukur melalui pemanfaatan koleksi perpustakaan. Untuk keperluan ini, dashboard menghitung rerata jumlah judul koleksi unik yang dipinjam per hari dalam satu tahun terakhir. Perhitungan dilakukan dengan mengelompokkan data peminjaman berdasarkan tanggal dan menghitung jumlah judul berbeda yang dipinjam setiap harinya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa rerata koleksi yang digunakan sebesar 67,4 judul per hari. Jika dibandingkan dengan total koleksi perpustakaan, nilai tersebut setara dengan 0,11% dari total koleksi. Selain itu, dashboard juga menampilkan informasi tambahan mengenai utilisasi koleksi secara keseluruhan, yang menunjukkan bahwa 14,3% dari total koleksi telah digunakan oleh pemustaka dalam periode satu tahun terakhir, atau setara dengan 9.094 judul buku.



Gambar 4. 27 Visualisasi Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan

Visualisasi utilisasi koleksi harian memperlihatkan adanya variasi penggunaan koleksi dari hari ke hari, dengan kecenderungan bahwa hanya sebagian kecil koleksi yang digunakan secara aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat koleksi yang sering dipinjam, masih terdapat proporsi koleksi yang cukup besar yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemustaka.

Secara keseluruhan, hasil analisis indikator tingkat kegemaran membaca menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki tingkat partisipasi pemustaka yang relatif baik dari sisi kunjungan, sebagaimana tercermin dari rerata kunjungan harian yang konsisten sepanjang tahun. Namun demikian, dari sisi pemanfaatan koleksi, proporsi koleksi yang digunakan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total koleksi yang tersedia.

Kombinasi kedua instrumen ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perilaku pemustaka, di mana perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai ruang kunjungan,

tetapi juga memiliki tantangan dalam meningkatkan intensitas pemanfaatan koleksi cetak. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi perpustakaan dalam merancang strategi peningkatan minat baca, penguatan layanan literasi informasi, serta optimalisasi pengelolaan koleksi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pemustaka. Dengan dukungan dashboard interaktif, pengukuran tingkat kegemaran membaca dapat dilakukan secara sistematis dan berbasis data aktual, sehingga memudahkan proses evaluasi internal sekaligus mendukung penyusunan dokumen akreditasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) yang telah dilaksanakan di UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala serta hasil pengembangan dashboard interaktif berbasis Python, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Dashboard interaktif yang dikembangkan mampu menyajikan data layanan perpustakaan secara terintegrasi dan informatif, meliputi data koleksi, data peminjaman, data pengunjung, dan data keanggotaan. Visualisasi data dalam bentuk indikator numerik dan grafik interaktif memudahkan pengelola perpustakaan dalam memahami kondisi layanan tanpa harus melakukan pengolahan data manual menggunakan spreadsheet.

2. Hasil visualisasi data koleksi menunjukkan bahwa dashboard mampu membedakan antara jumlah judul dan jumlah eksemplar koleksi buku tercetak, serta menampilkan persentase penambahan koleksi dan kemutakhiran koleksi berdasarkan tahun terbit. Informasi ini secara langsung mendukung evaluasi indikator koleksi perpustakaan pada instrumen Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

3. Pada aspek pelayanan perpustakaan, dashboard berhasil menampilkan rerata jumlah pengunjung dan rerata jumlah buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun terakhir. Visualisasi tren pengunjung dan peminjaman memberikan gambaran fluktuasi layanan dari waktu ke waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar monitoring kinerja layanan perpustakaan secara periodik.

4. Dashboard juga mampu mendukung analisis indikator tingkat kegemaran membaca melalui perhitungan persentase pemustaka yang berkunjung dibandingkan dengan jumlah anggota aktif, serta persentase koleksi yang digunakan oleh pemustaka. Hasil visualisasi indikator ini memberikan gambaran tingkat partisipasi pemustaka dan efektivitas pemanfaatan koleksi perpustakaan.

5. Secara keseluruhan, pengembangan dashboard interaktif berbasis Python terbukti dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam monitoring layanan dan dukungan evaluasi akreditasi perpustakaan. Dashboard ini membantu UPT Perpustakaan dan e-Learning

Universitas Syiah Kuala dalam menyajikan data layanan secara lebih sistematis, objektif, dan berbasis data aktual sesuai dengan instrumen Standar Nasional Perpustakaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) dan pengembangan dashboard interaktif yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan pemanfaatan sistem ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Dashboard untuk Monitoring Rutin Dashboard interaktif yang telah dikembangkan disarankan untuk dimanfaatkan secara rutin sebagai alat monitoring layanan perpustakaan. Dengan pembaruan data secara berkala, pengelola perpustakaan dapat memantau kinerja layanan, tren peminjaman, dan tingkat kunjungan pemustaka secara berkelanjutan tanpa perlu menyusun laporan manual.

2. Integrasi Dashboard dengan Sistem Informasi Perpustakaan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data, dashboard dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikannya secara langsung ke sistem informasi perpustakaan. Integrasi ini memungkinkan proses pembaruan data berlangsung secara otomatis dan real-time, sehingga informasi yang ditampilkan selalu mencerminkan kondisi terbaru.

3. Pengembangan Indikator Akreditasi yang Lebih Luas dashboard saat ini difokuskan pada indikator SNP yang dapat dijawab menggunakan data kuantitatif layanan perpustakaan. Ke depannya, dashboard dapat dikembangkan untuk mencakup indikator akreditasi lain yang relevan, baik dengan menambahkan sumber data baru maupun dengan mengembangkan metode visualisasi yang lebih kompleks.

4. Peningkatan Fitur Analisis dan Visualisasi Disarankan untuk menambahkan fitur analisis lanjutan, seperti perbandingan antar tahun, analisis per fakultas atau program studi, serta filter interaktif yang lebih detail. Fitur-fitur tersebut dapat meningkatkan nilai guna dashboard sebagai alat analisis strategis bagi pengelola perpustakaan.

5. Pemanfaatan Dashboard sebagai Bahan Pendukung Akreditasi Dashboard yang dikembangkan dapat dijadikan sebagai bahan pendukung dalam proses penyusunan dokumen akreditasi perpustakaan. Visualisasi data yang dihasilkan dapat membantu memperkuat bukti kuantitatif capaian indikator SNP dan mempermudah proses evaluasi oleh tim asesor.

6. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Secara Berkelanjutan Agar dashboard tetap relevan dan dapat digunakan dalam jangka panjang, diperlukan pemeliharaan sistem serta pengembangan lanjutan sesuai dengan kebutuhan UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kerja sama lanjutan antara pengelola perpustakaan dan mahasiswa atau pengembang sistem.

DAFTAR PUSTAKA

McKinney, W. (2022). *Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi*.

Shashikumara, A. A., & Kumbar, R. (2021). Data visualization software tools for academic libraries: An analysis. *Indian Journal of Information, Library & Society*, 34(1–2), 57–70.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Kendali Pelaksanaan KKP

KKP-03

Pelaksanaan KKP

KARTU KENDALI KULIAH KERJA PRAKTIK (KKP)

Lokasi KKP : UPT Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala

Tanggal	Jam kerja	Jenis kegiatan dan penjelasannya	Paraf Pembimbing Lapangan
15/07/2025	08.30 s.d 17.00	Bertemu dengan pembimbing lapangan untuk melakukan diskusi awal terkait layanan perpustakaan di UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala, serta eksplorasi kemungkinan proyek yang dapat dikembangkan.	
16/07/2025	08.30 s.d 17.00	Melanjutkan diskusi dengan pembimbing lapangan untuk menentukan proyek spesifik, yaitu Pengembangan Dashboard Interaktif Berbasis Python untuk Visualisasi Data Peminjaman sebagai Alat Monitoring Layanan dan Dukungan Evaluasi Akreditasi.	
17/07/2025	08.30 s.d 17.00	Menganalisis struktur dataset yang tersedia dalam format CSV, termasuk data pengunjung, peminjaman, anggota dari tahun 2023 hingga Juli 2025, serta data koleksi.csv yang berisi informasi seluruh koleksi perpustakaan.	
18/07/2025	08.30 s.d 17.00	Melakukan eksplorasi data awal (EDA) pada dataset CSV peminjaman, termasuk analisis distribusi, hubungan antar variabel, dan visualisasi dasar menggunakan Pandas serta Matplotlib.	
19/07/2025	-	Libur	
20/07/2025	-	Libur	
21/07/2025	08.30 s.d 17.00	Memeriksa file Excel form instrumen bimbingan teknis pengembangan perpustakaan perguruan tinggi berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dari Perpustakaan Nasional RI, untuk mengidentifikasi komponen penilaian	

		akreditasi.	
22/07/2025	08.30 s.d 17.00	Menganalisis detail komponen dalam form instrumen akreditasi pada file Excel, serta memilih instrumen spesifik yang dapat didukung melalui visualisasi data peminjaman pada dashboard.	
23/07/2025	08.30 s.d 17.00	Mempelajari dasar penggunaan Streamlit di Python untuk pengembangan dashboard interaktif yang mendukung monitoring layanan perpustakaan.	
24/07/2025	08.30 s.d 17.00	Melatih pengambilan data dari file CSV perpustakaan menggunakan Pandas, serta melakukan uji visualisasi sederhana pada data peminjaman.	
25/07/2025	08.30 s.d 17.00	Mendalami integrasi Streamlit dengan Plotly untuk menciptakan elemen interaktif seperti chart dinamis berdasarkan data peminjaman guna mendukung evaluasi akreditasi.	
26/07/2025	-	Libur	
27/07/2025	-	Libur	
28/07/2025	08.30 s.d 17.00	Melakukan uji coba dan penyempurnaan kode Python sederhana untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan proyek dashboard monitoring	
29/07/2025	08.30 s.d 17.00	Merencanakan kerangka dashboard awal, termasuk penentuan visualisasi utama yang selaras dengan instrumen akreditasi terpilih dari form Excel.	
30/07/2025	08.30 s.d 17.00	Membersihkan dan memproses data peminjaman dari file CSV menggunakan Pandas, termasuk penanganan data hilang serta transformasi untuk keperluan visualisasi.	
31/07/2025	08.30 s.d 17.00	Menyusun tata letak dasar dashboard menggunakan Streamlit, dengan integrasi data peminjaman awal dari CSV	

01/08/2025	08.30 s.d 17.00	Mengimplementasikan fungsi visualisasi kunci pada dashboard, seperti grafik batang dan garis untuk menampilkan tren peminjaman.	
02/08/2025	-	Libur	
03/08/2025	-	Libur	
04/08/2025	08.30 s.d 17.00	Menambahkan elemen interaktif seperti pemfilteran data berdasarkan waktu atau kategori, agar dashboard lebih fleksibel untuk monitoring layanan.	
05/08/2025	08.30 s.d 17.00	Melakukan pengujian fungsionalitas dashboard, identifikasi kesalahan, dan perbaikan logika visualisasi.	
06/08/2025	08.30 s.d 17.00	Menilai kinerja dashboard secara keseluruhan.	
07/08/2025	08.30 s.d 17.00	Merancang desain antarmuka halaman utama dashboard untuk visualisasi data peminjaman yang intuitif.	
08/08/2025	08.30 s.d 17.00	Menguji tampilan prototipe dashboard dan memverifikasi fungsi visualisasi dasar beroperasi lancar.	
09/08/2025	-	Libur	
10/08/2025	-	Libur	
11/08/2025	08.30 s.d 17.00	Memeriksa serta meningkatkan kualitas tampilan dan keakuratan data pada dashboard interaktif UPT Perpustakaan USK.	
12/08/2025	08.30 s.d 17.00	Memperbaiki aspek visual dashboard agar lebih rapi, adaptif terhadap perangkat, dan sesuai standar monitoring layanan.	
13/08/2025	08.30 s.d 17.00	Mengoptimalkan elemen desain serta susunan halaman dashboard untuk konsistensi dan kemudahan penggunaan.	

14/08/2025	08.30 s.d 17.00	Melakukan penyesuaian akhir pada fitur dashboard berdasarkan evaluasi internal.	
15/08/2025	08.30 s.d 17.00	Mengintegrasikan visualisasi tambahan.	
16/08/2025	-	Libur	
17/08/2025	-	Libur	
18/08/2025	08.30 s.d 17.00	Pengujian lanjutan dashboard untuk memastikan keandalan monitoring.	
19/08/2025	08.30 s.d 17.00	Menyusun laporan kemajuan proyek, termasuk bagaimana dashboard mendukung komponen akreditasi terpilih.	
20/08/2025	08.30 s.d 17.00	Penyempurnaan kode Python dan optimasi performa dashboard untuk penggunaan jangka panjang.	
21/08/2025	08.30 s.d 17.00	Pengujian kompatibilitas dashboard dengan berbagai browser dan perangkat.	
22/08/2025	08.30 s.d 17.00	Evaluasi ulang instrumen akreditasi dari form Excel untuk memastikan semua aspek relevan tercakup dalam visualisasi.	
23/08/2025	-	Libur	
24/08/2025	-	Libur	
25/08/2025	08.30 s.d 17.00	Menambahkan fitur ekspor data dari dashboard.	
26/08/2025	08.30 s.d 17.00	Menambahkan dokumentasi penggunaan dashboard dalam bentuk panduan sederhana.	
27/08/2025	-	Libur Nasional – Maulid Nabi Muhammad SAW.	
28/08/2025	08.30 s.d 17.00	Finalisasi dokumentasi lengkap proyek, termasuk pemetaan ke form instrumen akreditasi.	

29/08/2025	08.30 s.d 17.00	Pengujian akhir keseluruhan fungsi dashboard sebagai alat monitoring dan dukungan akreditasi.	
30/08/2025	-	Libur	
31/08/2025	-	Libur	
01/09/2025	08.30 s.d 17.00	Penyempurnaan terakhir pada tampilan dan performa dashboard berdasarkan tes akhir.	
02/09/2025	08.30 s.d 17.00	Persiapan penyerahan dashboard siap pakai beserta semua dokumen pendukung.	
03/09/2025	08.30 s.d 17.00	Evaluasi keseluruhan proyek dan persiapan laporan akhir KKP.	
04/09/2025	08.30 s.d 17.00	Penutupan kegiatan dengan review akhir dan rekomendasi untuk pengembangan lanjutan dashboard.	
05/09/2025	08.30 s.d 17.00	Akhir Kegiatan	

Banda Aceh, 16 Desember 2025

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

Dr. Ismul Huda, M.Si
NIP. 196810281994031004

Dibuat oleh,

Shofia Nurul Huda
NPM. 2208107010015

Lampiran 2. Nilai Pelaksanaan KKP di Lapangan

KKP-04

NILAI PELAKSANAAN KKP DI LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Shofia Nurul Huda

NPM : 2208107010015

Prodi/Jurusan/Fakultas : S1 Informatika / MIPA

Judul KKP :Pengembangan Dashboard Interaktif Berbasis Python untuk Visualisasi Data Peminjaman sebagai Alat Monitoring Layanan dan Dukungan Evaluasi Akreditasi di UPT Perpustakaan dan e-Learning Universitas Syiah Kuala

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai Angka
1.	Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas	89,5
2.	Keseriusan dalam pelaksanaan KKP	89,0
3.	Keterampilan dalam bekerja	89,5
	Rata-rata nilai (1 + 2 + 3) : 3	

Banda Aceh, 15 Desember 2025
Pembimbing Lapangan,

Dr. Ismul Huda, M.Si
NIP. 196810281994031004

Catatan:
1. *)Nilai diberikan dalam bentuk angka mutlak skala 0 – 100 dengan kategori Istimewa ≥ 87, 78 ≤ Amat Baik < 87, 69 ≤ Baik < 78, 60 ≤ Sedang < 69, 51 ≤ Cukup < 60, 41 ≤ Kurang < 51, dan Kurang Sekali <41.*
2. *Nilai mohon dikirim ke Koordinator KKP prodi/jurusan melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup*

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai KKP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
UPT. PERPUSTAKAAN DAN E-LEARNING
NPP: 1171042D2000001
Darussalam, Banda Aceh, Tlp. +62 852 7040 0020, Kode Pos 23111
Laman : http://library.usk.ac.id, Surel: helpdesk.lib@usk.ac.id

SURAT KETERANGAN KULIAH KERJA PRAKTIK

Nomor: 269/UN11.U1/HM.02.00/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Ismul Huda, M. Si
NIP	: 196810281994031004
Jabatan	: Kepala UPT. Perpustakan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Shofia Nurul Huda
NPM	: 2208107010015
Jurusan	: Informatika

Merupakan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan **Kuliah Kerja Praktik** terhitung dari tanggal **15 Juli 2025** sampai dengan **9 September 2025** pada UPT. Perpustakaan dan E-Learning Universitas Syiah Kuala.

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 September 2025
Kepala,

Dr. Ismul Huda, M.Si.
NIP 19681028199431004

Lampiran 4. Dokumentasi Kuliah Praktik

